

级数论

Теория рядов

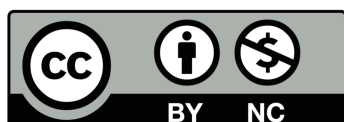
赵健凯 编著

December 13, 2021



任何建议及错误信息请发送至邮箱

243791757@qq.com



本作品采用知识共享署名 -非商业性使用 4.0 国际许可协议进行许可。
访问<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>查看
该许可协议。

Contents

I	无穷数值级数	3	5.1	基本概念	25
1	基本概念	3	5.2	Cesaro 算术平均法	25
1.1	数值级数敛散性	3	5.3	Poisson-Abel 幂级数法	26
1.2	Euler 常数	3			
2	同号级数	4	II	函数序列与函数级数	28
2.1	比较定理	4	6	基本概念	28
2.2	Cauchy 与 D'Alembert 判别法	5	6.1	一致收敛性	28
2.3	Kummer 判别法及其推论	8	7	一致收敛判别法	28
2.4	Cauchy-Maclaurin 积分判别法	12	7.1	Cauchy 一致收敛准则	28
3	变号级数	13	7.2	Weierstrass 强函数判别法	30
3.1	有界变差序列	13	7.3	一致有界变差	30
3.2	Abel 恒等式	13	7.4	Dini 判别法	33
3.3	Abel-Dirichlet 判别法	14	8	函数级数一般理论	34
3.4	Leibniz 判别法	15	8.1	逐项极限	34
3.5	绝对收敛	16	8.2	逐项积分	36
4	级数运算	17	8.3	逐项微分	38
4.1	条件收敛与级数重排	17	8.4	平均收敛	40
4.2	级数算术运算	19	8.5	等度连续性	44
4.3	无穷乘积	21	9	幂级数理论	46
4.4	二重级数与累级数	22	9.1	敛散性与连续性	46
5	发散级数广义求和法	25	9.2	逐项积分与逐项微分	47
			9.3	幂级数展开	49

Part I

无穷数值级数

1 基本概念

1.1 数值级数敛散性

推论 1.1. (级数收敛必要条件) 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 收敛必要条件为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (u_k) = 0$$

证明. 若 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 收敛, 则由 Cauchy 准则, 有

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_0, \forall p \in \mathbb{N} : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| < \varepsilon$$

令 $p = 1, N = N_0 + 1$, 则有 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : [n \geq N \Rightarrow |u_n| < \varepsilon]$, 即 $\lim_{k \rightarrow \infty} (u_k) = 0$ 。则该条件为必要条件。□

1.2 Euler 常数

定义 1.1. 设级数 $\sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k}\right)$, 计算级数部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \sum_{k=1}^n \ln \frac{k+1}{k} =$$

$$= (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \dots + \ln(n+1) - \ln n = \ln(n+1)$$

得当 $n \rightarrow \infty$ 时 $S_n = \ln(n+1) \rightarrow +\infty$, 则原级数发散. 由定义有调和级数发散, 利用 $S_n = \ln(n+1)$, 则有调和级数估计被记为 H_n :

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \alpha_n, \alpha_n = o(1), n \rightarrow \infty$$

其中 $\gamma = 0,577\dots$ 被称为 Euler 常数.

2 同号级数

2.1 比较定理

定理 2.1. (非负项级数审敛准则) 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k, p_k \geq 0$ 收敛的充要条件为其部分和序列 $\{S_n\}$ 有上界

证明. 必要性: 若序列 $\{S_n\}$ 收敛, 显然其有界。充分性: 由级数项非负得 $\{S_n\}$ 不减, 则由 Weierstrass 定理知任意不减有上界序列必收敛。□

定理 2.2. (第一比较定理/первый признак сравнений) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为二非负项级数, 若 $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N: a_n \leq b_n$, 则当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散。

证明. 由级数有限多项不影响级数敛散性, 可以认为对一切 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $a_n \leq b_n$ 而不失普遍性。这时有 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^n b_k = B_n$; 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则不降数列 $\{B_n\}$ 趋于极限 B 。这时对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有 $A_n \leq B_n \leq B$ 。因此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列 $\{A_n\}$ 有界。根据非负项级数的判敛准则知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。定理后半部分由反证法即得。□

定理 2.3. (第二比较定理/второй признак сравнения) 设二非负项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} p_k, \sum_{n=1}^{\infty} p'_k$, $\exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geq k_0: p'_k > 0$, 若存在有限非零极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_k}{p'_k} = L$$

则二级数敛散性相同

证明. 由定义有 $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall k \geq N, L - \varepsilon < \frac{p_k}{p'_k} < L + \varepsilon$, 取 $\varepsilon < L$ 。最后的不等式意味着从号码 $n \geq \max\{k_0, N\}$ 满足不等式 $(L - \varepsilon)p'_k < p_k < (L + \varepsilon)p'_k$, 由第一比较定理 (2.2) 即证 □

定理 2.4. (第三比较定理/третий признак сравнения) 设二非负项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} p_k, \sum_{n=1}^{\infty} p'_k$, $\exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geq k_0: (p'_k > 0) \wedge (p_k > 0)$ 且满足不等式

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} \leq \frac{p'_{k+1}}{p'_k}, k \geq k_0 > 0$$

则由 $\sum_{n=1}^{\infty} p_k$ 收敛性得到 $\sum_{n=1}^{\infty} p'_k$ 收敛性, $\sum_{n=1}^{\infty} p'_k$ 发散性得到级数 $\sum_{n=1}^{\infty} p_k$ 发散性。

证明. 可认为不等式在有限首项上成立, 则当 $k = 1, k = 2$ 到 $k = n$ 有 n 个不等式:

$$\frac{p_2}{p_1} \leq \frac{p'_2}{p'_1}, \frac{p_3}{p_2} \leq \frac{p'_3}{p'_2}, \dots, \frac{p_n}{p_{n-1}} \leq \frac{p'_n}{p'_{n-1}}$$

由每个不等式左边都为正, 则累乘这 n 个不等式, 则有

$$\frac{p_n}{p_1} \leq \frac{p'_n}{p'_1} \Leftrightarrow p_n \leq \frac{p_1}{p'_1} p'_n \quad n \geq 1$$

由第一比较定理 (2.2) 即得 □

2.2 Cauchy 与 D'Alembert 判别法

定理 2.5. (Cauchy 根值判别法) 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k, p_k \geq 0$, 若 $\exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geq k_0$:

$$\sqrt[k]{p_k} \leq q < 1 (\sqrt[k]{p_k} \geq 1), k \geq k_0 \geq 1$$

则级数 $\sum_{k=1}^{\infty}$ 收敛 (发散)

证明. 设满足不等式 $\sqrt[k]{p_k} \geq 1$, k 次幂即得 $k \geq k_0: p_k \geq 1$, 则不满足级数收敛必要条件 (1.1), 则级数发散。设满足不等式 $\sqrt[k]{p_k} \geq q < 1$, k 次幂即得 $k \leq k_0: p_k \leq q^k$ 。通项为 q^k 的级数当 $0 < q < 1$ 收敛, 则由第一比较定理 (2.2) 级数收敛。 □

定理 2.6. (极限形式 Cauchy 根值判别法) 设非负项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k, p_k \geq 0$, 若存在 (有限或无穷) 极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{p_k} = L$, 则当 $L < 1$ 时级数收敛, 当 $L > 1$ 或 $L = \infty$ 时级数发散。

证明. 由极限存在并等于 L 有 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \forall k \geq N: |\sqrt[k]{p_k} - L| < \varepsilon$, 则从某个序号开始有二重不等式 $L - \varepsilon < \sqrt[k]{p_k} < L + \varepsilon$ 。设 $L < 1$, 取 ε 使 $L + \varepsilon < 1$, 记 $q = L + \varepsilon$, 这时二重不等式右端有 $\sqrt[k]{p_k} < q < 1$, 则由 Cauchy 根值判别法得级数收敛。

设 $L > 1$, 取 ε 使 $L - \varepsilon = 1$, 这时二重不等式左端有 $\sqrt[k]{p_k} > 1$, 则由 Cauchy 根值判别法得级数发散。当 $L = \infty$ 从某项开始有不等式 $\sqrt[k]{p_k} > M$, 其中 M 为任意正数。不妨取 $M = 1$ 由 Cauchy 根值判别法得级数发散。 □

注: Cauchy 根值判别法的条件 $\sqrt[k]{p_k} \leq q < 1$ 不可以减弱为 $\sqrt[k]{p_k} < 1$, 例如对于调和级数通项满足条件 $p_k = \frac{1}{k}$, 满足当 $k > 1$ 时 $\sqrt[k]{p_k} = \frac{1}{\sqrt[k]{k}} < 1$, 但调和级数是发散的。另外, 若极限 L 等于 1, 则不能得出关于级数敛散性的结论, 此时判别法失效。

推论 2.7. (2594/广义 Cauchy 根值判别法) 设非负项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k, p_k \geq 0$, 若存在上极限 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{p_k} = L$, 则当 $L < 1$ 时级数收敛; 若存在 (有限或无穷) 下极限 $\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{p_k} = L$, 则当 $L > 1$ 或 $L = \infty$ 时级数发散。

例题 2.1. (2597/广义 Cauchy 根值判别法) 研究级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + \cos n}{2 + \cos n} \right)^{2n - \ln n}$$

敛散性。

解. 由 $\cos n \in (-1, 1)$, 利用函数 $f(x) = \frac{1+x}{2+x}$ 在 $(-1, 1)$ 上严格单调递增 (从 $f'(x) = \frac{1}{(2+x)^2} > 0$ 可知) 得 $0 < \frac{1+\cos n}{2+\cos n} < \frac{2}{3}$, 又利用 $2 - \frac{\ln n}{n} > 1$, 就有

$$0 < \sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{1+\cos n}{2+\cos n} \right)^{2-\frac{\ln n}{n}} < \frac{1+\cos n}{2+\cos n} < \frac{2}{3}$$

可见 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{2}{3}$, 由广义 Cauchy 根值判别法 (2.7) 得级数收敛。□

定理 2.8. (D'Alembert 比值判别法) 设非负项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$, 若 $\exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geq k_0 : p_k > 0$, 且

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} \leq q < 1 \left(\frac{p_{k+1}}{p_k} \geq 1 \right), k \geq k_0 \geq 1$$

则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ 收敛 (发散)

证明. 设满足不等式 $\frac{p_{k+1}}{p_k} \geq 1$, 则这时期列 $\{p_k\}$ 为不减正项序列, 则不收敛于零, 不满足级数收敛必要条件 (1.1), 则级数发散。

设满足不等式 $\frac{p_{k+1}}{p_k} \leq q < 1$, 利用 $q = \frac{q^{k+1}}{q^k}$ 得到条件可以记为 $\frac{p_{k+1}}{p_k} \leq \frac{q^{k+1}}{q^k}$ 通项为 q^k 的级数在 $0 < q < 1$ 上收敛, 则由第三比较定理 (2.4), 级数收敛。□

定理 2.9. (极限形式 D'Alembert 比值判别法) 设非负项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k, p_k \geq 0$, 若存在 (有限或无穷) 极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_{k+1}}{p_k} = L$$

则当 $L < 1$ 时级数收敛, 当 $L > 1$ 或 $L = \infty$ 时级数发散。

证明. 类比极限形式 Cauchy 根值判别法 (2.6) 证明, 替换 $\sqrt[k]{p_k}$ 为 $\frac{p_{k+1}}{p_k}$ 即证。□

注: D'Alembert 比值判别法条件 $\frac{p_{k+1}}{p_k} \leq q < 1$ 不可以减弱为 $\frac{p_{k+1}}{p_k} < 1$, 例如调和级数通项 $p_k = \frac{1}{k}$ 满足 $\frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{k}{k+1} < 1$, 但该级数发散。另外, 若极限 L 等于 1, 则不能得出关于级数敛散性的结论, 此时判别法失效。

推论 2.10. (2592/广义 D'Alembert 比值判别法) 设非负项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k, p_k \geq 0$, 若存在上极限 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \frac{p_{k+1}}{p_k} = L$, 则当 $L < 1$ 时级数收敛; 若存在下极限 $\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \frac{p_{k+1}}{p_k} = L$, 则当 $L > 1$ 或 $L = \infty$ 时级数发散。

引理 2.1. (Cauchy 命题) 设序列 $\{a_n \in \mathbb{R}\}$ 趋向极限 a (可为 $+\infty$ 或 $-\infty$), 则序列项的算术平均值序列

$$\left\{ \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right\}$$

也趋向于 a 。

证明. 设极限有限且 $a = 0$, 则序列 $\{a_n\}$ 有界, 则 $\exists C > 0, \forall n : |a_n| \leq C$ 。另一方面由定义有 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N : |a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。取任意 $\varepsilon > 0$, 计算对应 $N_1 = N(\varepsilon)$ 。显然序列 $\left\{ \frac{CN}{n} \right\}$

趋向于 0, 则 $\exists N_1 \forall n \geq N_1(\varepsilon) : \frac{CN}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$ 。考虑 $n \geq \max\{N, N_1\}$, 满足估计

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right| &= \left| \frac{a_1 + \dots + a_N}{n} + \frac{a_{N+1} + \dots + a_n}{n} \right| \leq \\ &\leq \left| \frac{a_1 + \dots + a_N}{n} \right| + \left| \frac{a_{N+1} + \dots + a_n}{n} \right| \leq \frac{CN}{n} + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{n-N}{n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

因此当 $n \rightarrow \infty$ 有 $\frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{n} \rightarrow 0$

设极限有限且 $a \neq 0$ 。考虑序列 $\{a_n - a\}$ 收敛向 0。由上一种情况, 序列

$$\left\{ \frac{(a_1 - a) + (a_2 - a) + \dots + (a_n - a)}{n} \right\}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 有趋向于 0, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{a_1+\dots+a_n}{n} \rightarrow a$ 。

设 $a = +\infty$, 则有当 $n \rightarrow \infty$ 时 $a_n \rightarrow +\infty$ 。由序列 $\{a_n\}$ 下有界有 $\exists C > 0, \forall n \in \mathbb{N} : a_n > -C$, 即为 $\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N : a_n > A$ 。若取 $n > 2N$, 则有 $\frac{N}{n} < \frac{1}{2}, -\frac{N}{n} > -\frac{1}{2}$ 。则算术平均值序列有估计

$$\begin{aligned} \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} &= \frac{a_1 + \dots + a_N}{n} + \frac{a_{N+1} + \dots + a_n}{n} > \\ &> -\frac{CN}{n} + \frac{A(n-N)}{n} > -\frac{C}{2} + A\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{A-C}{2} \end{aligned}$$

由估计可以取任意大的数 A , 则可以取任意大的 $\frac{A-C}{2}$ 。则当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $\frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{n} \rightarrow +\infty$, 负无穷的情况同理可证。□

引理 2.2. (正项级数收敛关于几何平均值序列的必要条件) 若正项序列 $\{a_n\}$ 收敛向极限 a , 则其项的几何平均值序列 $\tau_n = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \dots a_n}$ 同样趋向于极限 a 。

证明. 设 $a > 0$, 在连续函数 $f(x) = \ln x$ 情形满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = \ln a$, 由引理 (2.1) 有

$$\frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_n}{n} \rightarrow \ln a \Leftrightarrow \ln \tau_n \rightarrow \ln a \text{ при } n \rightarrow \infty$$

而在连续函数 $f(x) = a^x$ 的情形有当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\tau_n \rightarrow a$ 。

设 $a = 0$, 则序列有界得 $\{a_n\}$ 有

$$\exists C > 0, \forall n \in \mathbb{N} : a_n < C; \quad \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n < \varepsilon$$

这时当 $n \geq N$ 有估计

$$\tau_n = \sqrt[n]{a_1 \dots a_N} \cdot \sqrt[n]{a_{N+1} \dots a_n} < \sqrt[n]{C^N} \cdot \sqrt[n]{\varepsilon^{n-N}} = \varepsilon \sqrt[n]{\left(\frac{C}{\varepsilon}\right)^N} < \varepsilon$$

当 $n \geq N_1(\varepsilon)$ 时最后的不等式成立。则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{C}{\varepsilon}\right)^N} = 1$ 。 $\square$

命题 2.1. (2593/Cauchy 根值判别法与 D'Alembert 比值判别法可解性) 证明: 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ 也存在。逆命题不成立。

证明. 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_{k+1}}{p_k} = L$, 记 $a_1 = p_1, a_2 = \frac{p_2}{p_1}, \dots, a_k = \frac{p_k}{p_{k-1}}$ 显然当 $k \rightarrow \infty$ 时 $a_k \rightarrow L$ 由引理 (2.2) 得

$$\sqrt[k]{p_k} = \sqrt[k]{\frac{p_k}{p_{k-1}} \cdot \frac{p_{k-1}}{p_{k-2}} \cdots \frac{p_2}{p_1} \cdot p_1} = \sqrt[k]{a_k \cdot a_{k-1} \cdots a_1} \rightarrow L, k \rightarrow \infty$$

即证。由反例 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3+(-1)^k}{2^k}$ 即有逆命题不成立。 $\square$

2.3 Kummer 判别法及其推论

定理 2.11. (Kummer 判别法) 设 $\{a_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 为二正序列

1) 若存在 $\alpha > 0$ 和号码 n_0 , 使得对于一切 $n > n_0$ 有

$$c_n - c_{n+1} \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \alpha$$

则级数 $\sum a_n$ 收敛。

2) 若存在数 n_0 使得对于一切 $n \geq n_0$ 成立不等式

$$c_n - c_{n+1} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 0$$

且级数 $\sum \frac{1}{c_n}$ 发散, 则级数 $\sum a_n$ 也发散。

证明. 不失一般性, 设 $n_0 = 1$, 因为号码为 $n < n_0$ 的项显然可以去除。

1) 由 $c_n a_n - c_{n+1} a_{n+1} \geq \alpha a_n$, 把此式对于 $n = 1, 2, \dots, m$ 相加得 $c_1 a_1 - c_{m+1} a_{m+1} \geq \alpha (a_1 + \dots + a_m)$, 由此

$$s_m = a_1 + \dots + a_m \leq \frac{c_1 a_1 - c_{m+1} a_{m+1}}{\alpha} < \frac{c_1 a_1}{\alpha}$$

则级数 $\sum a_n$ 的一切部分和的集合是有界的, 由定理 (2.1) 级数收敛。

2) 不等式可改写成

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{\frac{1}{c_{n+1}}}{\frac{1}{c_n}}$$

但由条件有级数 $\sum \frac{1}{c_n}$ 发散, 故根据第三比较定理 (2.4) 级数 $\sum a_n$ 亦发散。 $\square$

推论 2.12. (D'Alembert 比值判别法) 对于一切 n 令 $c_n = 1$, 则级数 $\sum a_n$ 收敛条件为

$$1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \alpha \quad \text{或} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 - \alpha$$

发散条件为

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \geq 0 \quad \text{或} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1.$$

推论 2.13. (Raabe 判别法) 令 $c_n = n - 1$, 则当条件

$$n - 1 - n \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \alpha, \quad \text{即} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 - \frac{\alpha + 1}{n}$$

成立时级数 $\sum a_n$ 收敛, 而在条件

$$n \frac{a_{n+1}}{a_n} - (n - 1) \geq 0 \quad \text{即} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 - \frac{1}{n}$$

成立时级数 $\sum a_n$ 发散

推论 2.14. (Bertrand 判别法) 正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 若存在 $\alpha > 0$ 和号码 n_0 , 使得对一切 $n > n_0$ 成立不等式

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 - \frac{1}{n} - \frac{1 + \alpha}{n \ln n}$$

2. 正项级数 $\sum a_n$ 发散, 若对 f 一切足够大的 n 都成立不等式

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n \ln n}$$

证明. 1. 在 Kummer 判别法中取 $c_n = (n - 1) \ln(n - 1)$ ($n > 2$) 则收敛条件变为:

$$(n - 1) \ln(n - 1) - (n \ln n) \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \alpha$$

即

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 - \frac{1}{n} + \frac{(n - 1) \ln \left(1 - \frac{1}{n}\right)}{n \ln n} - \frac{\alpha}{n \ln n} \quad (2.1)$$

进而由于

$$(n - 1) \ln \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \ln \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1} > -1$$

不等式 (2.1) 从下面的不等式推出:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 - \frac{1}{n} - \frac{1 + \alpha}{n \ln n} \leq 1 - \frac{1}{n} + \frac{(n - 1) \ln \left(1 - \frac{1}{n}\right)}{n \ln n} - \frac{\alpha}{n \ln n}$$

2. 在 Kummer 判别法中令 $c_n = (n - 2) \ln(n - 1)$. 那么级数 $\sum a_n$ 发散, 如果下面的不等式

成立的话:

$$(n-1) \ln n \frac{a_{n+1}}{a_n} - (n-2) \ln(n-1) \geq 0$$

只需证明此不等式是 Bertrand 判别法中发散条件

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n \ln n}$$

的推论即可, 亦即只需证明对于一切大于某 n_0 的 n 成立

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n \ln n} \geq \frac{n-2}{n-1} \frac{\ln(n-1)}{\ln n}$$

然而此式从下面的一串不等式推出 ($n \geq 3$):

$$\begin{aligned} \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) &< -\frac{1}{n} \\ 1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n \ln n} &\geq \left(1 - \frac{1}{n-1} \right) \left(1 - \frac{1}{n \ln n} \right) \\ &\geq \left(1 - \frac{1}{n-1} \right) \left(1 + \frac{\ln \left(1 - \frac{1}{n} \right)}{\ln n} \right) = \frac{n-2}{n-1} \frac{\ln(n-1)}{\ln n} \square \end{aligned}$$

□

注: Bertrand 判别法的收敛条件蕴含 Kummer 判别法收敛条件。

推论 2.15. (极限形式 Raabe 判别法) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = p$$

则有

(a) 当 $p > 1$ 时级数收敛

(b) 当 $p < 1$ 时级数发散

推论 2.16. (Gauss 判别法) 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{\theta_n}{n^{1+\varepsilon}}$$

其中 $|\theta_n| < C, \varepsilon > 0$, 则有

(a) 当 $\lambda > 1$ 时级数收敛; (b) 当 $\lambda < 1$ 时级数发散;

(c) 当 $\lambda = 1$ 时, 在 $\mu > 1$ 时级数收敛, 而在 $\mu \leq 1$ 时级数发散

命题 2.2. (2606/极限形式 Gauss 判别法) 证明: 对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (a_n > 0)$, 若在

$n \rightarrow \infty$ 时成立条件

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{p}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) (n \rightarrow \infty)$$

则

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^{p-\varepsilon}}\right) (n \rightarrow \infty)$$

其中 $\varepsilon > 0$ 是任意小量; 并且若 $p > 0$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时 $a_n \downarrow 0$, 即从 $n \geq n_0$ 开始, a_n 单调递减, 且在 $n \rightarrow \infty$ 时 $a_n \rightarrow 0$ 。

证明. 只要证明 $a_n n^{p-\varepsilon} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 有

$$a_n n^{p-\varepsilon} = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} \left[\frac{a_{k+1}}{a_k} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{p-\varepsilon} \right] = a_1 e^{b_n}$$

其中

$$\begin{aligned} b_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \left[(p-\varepsilon) \ln \left(1 + \frac{1}{k}\right) - \ln \frac{a_k}{a_{k+1}} \right] \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \left[(p-\varepsilon) \left(\frac{1}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right) \right) - \left(\frac{p}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right) \right) \right] \\ &= -\varepsilon \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right) \right) \end{aligned}$$

又由 $\varepsilon > 0$ 和正项级数的等价量判别法可见有 $b_n \rightarrow -\infty (n \rightarrow \infty)$, 即 $e^{b_n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 因此有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n n^{p-\varepsilon} = 0$ 。; 当 $p > 0$ 时, 从条件 $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ 可知当 n 充分大时有 $a_n > a_{n+1}$, 即单调递减, 又由 $\varepsilon > 0$ 可取任意小, 只要取 $\varepsilon < p$ 即有 $a_n \rightarrow 0$ $\square$

推论 2.17. (极限形式 Kummer 判别法) 设 $\{a_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 为二正序列, 设 Kummer 序列

$$\mathcal{K}_n = c_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - c_{n+1}$$

假定 Kummer 序列 $\mathcal{K}_n$ 具有极限 (有限的或无穷的): $\lim \mathcal{K}_n = \mathcal{K}$, 则当 $\mathcal{K} > 0$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 而当 $\mathcal{K} < 0$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

注意 2.1. Gauss 判别法是 D'Alembert 比值判别法, Raabe 判别法及 Bertrand 判别法推论, 即是 Kummer 判别法推论。但 Gauss 判别法仅在 Maclaurin 分解时可用, 如例题 (??)。因此 Kummer 判别法并不适用所有情况。另外已证明序列 $\{c_n\}$ 并没有统一的初等计算方式。这时往往在实际应用中都选用 Cauchy-Maclaurin 积分判别法 (2.18)。

2.4 Cauchy-Maclaurin 积分判别法

定理 2.18. (Cauchy-Maclaurin 定理) 设 $f(x)$ 非负且在 $x \geq 1$ 不增, 则数项级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) = f(1) + f(2) + \dots \quad (2.2)$$

收敛当且仅当数列 $\{a_n\}$:

$$a_n = \int_1^n f(x) dx \quad (2.3)$$

收敛

证明. 固定任意 $k \geq 2$, 观察 $x \in [k-1, k]$, 由条件 $f(x)$ 在该区间上不增, 有不等式

$$\forall x \in [k-1, k]: f(k) \leq f(x) \leq f(k-1) \quad (2.4)$$

由函数在区间上有界性和单调性意味着函数在该区间上可积性。在区间 $[k-1, k]$ 上整合不等式 (2.4) 则有 $\int_{k-1}^k f(k) dx \leq \int_{k-1}^k f(x) dx \leq \int_{k-1}^k f(k-1) dx$ 。这相当于双重不等式 $f(k) \leq \int_{k-1}^k f(x) dx \leq f(k-1)$ 。该不等式在 $k \geq 2$ 上成立。取任意 $n > 2$, 则对 $k = 2, k = 3, \dots, k = n$ 有不等式

$$f(2) \leq \int_1^2 f(x) dx \leq f(1), \dots, f(n) \leq \int_{n-1}^n f(x) dx \leq f(n-1)$$

累加得 $\sum_{k=2}^n f(k) \leq \int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n f(k)$ 。记级数 (2.2) 的 n 阶部分和为 S_n , 有不等式

$$S_n - f(1) \leq a_n \leq S_{n-1} \quad (2.5)$$

由条件 $f(x)$ 非负, 则由公式 (2.3) 知 $\{a_n\}$ 为不减序列, 则其当且仅当其有界时收敛。另一方面由非负项级数审敛准则 (2.1) 有级数 (2.2) 收敛等价于 S_n 有界。由不等式 (2.5) 有序列 $\{a_n\}$ 和 $\{S_n\}$ 同时有界或者同时无界。□

推论 2.19. (Cauchy-Maclaurin 积分判别法推广) 固定正整数 m , 设 $f(x)$ 非负且在 $x \geq m$ 不增, 则数项级数 $\sum_{k=m}^{\infty} f(k) = f(1) + f(2) + \dots$ 收敛当且仅当数列 $\{a_n\}$: $a_n = \int_m^n f(x) dx, n > m$ 收敛

注意 2.2. 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ 和 $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln \alpha}$ 对于任意 α , Cauchy 判别法与 D'Alembert 判别法失效, 这时应当使用 Cauchy-Maclaurin 积分判别法, 例如例题 (??)。

3 变号级数

3.1 有界变差序列

定义 3.1. 设序列 $\{v_k\}$, 若序列

$$\sum_{k=1}^{\infty} |v_{k+1} - v_k| = |v_2 - v_1| + |v_3 - v_2| + \dots \quad (3.1)$$

收敛则称 $\{v_k\}$ 为有界变差序列 (*последовательность с ограниченным изменением*), 称序列 (3.1) 的极限 V 为序列 $\{v_k\}$ 的全变差 (*полное изменение*)。

命题 3.1. (有界变差充分条件) 单调有界序列必为有界变差序列

证明. 易知任意单调有界序列收敛。记 $v = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$, 记级数 (3.1) n 阶部分和为 S_n 。有单调性有 $\{v_n\}$, 则 $\forall k, v_{k+1} - v_k$ 要么不大于零要么不小于零, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$S_n = \sum_{k=1}^n |v_{k+1} - v_k| = \left| \sum_{k=1}^n (v_{k+1} - v_k) \right| = |v_{n+1} - v_1| \rightarrow |v - v_1|$$

则级数 (3.1) 收敛性得证, 则序列 $\{v_k\}$ 有界变差 □

命题 3.2. (有界变差必要条件) 有界变差序列必收敛

证明. 设序列 $\{v_k\}$, 若序列 (3.1) 收敛, 则去掉绝对值, 级数 (3.2) 也能收敛。

$$\sum_{k=1}^{\infty} (v_{k+1} - v_k) \quad (3.2)$$

设 (3.2) 收敛于 S , 其部分和为 S_n 。由 $S_n = (v_2 - v_1) + (v_3 - v_2) + \dots + (v_{n+1} - v_n) = v_{n+1} - v_1$, 则有当 $n \rightarrow \infty$ 时 $v_{n+1} = S_n + v_1 \rightarrow S + v_1$, 则 $\{v_n\}$ 收敛性得证 □

3.2 Abel 恒等式

定理 3.1. (Abel 恒等式) 设给定二序列 $\{u_n\}, \{v_n\}$, 取二任意序号 n 和 p , 记 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$, 则有 Abel 恒等式

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k (v_k - v_{k+1}) + S_{n+p} v_{n+p} - S_n v_{n+1} \quad (3.3)$$

也可记为

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} v_k \Delta S_k = S_{n+p} v_{n+p} - S_n v_{n+1} - \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k \Delta v_k$$

其中 $\Delta S_k = S_k - S_{k-1} = u_k, \Delta v_k = v_{k+1} - v_k$

证明. 当 $p = 1$, 等式 (3.3) 右端和为零, 得 $u_{n+1}v_{n+1} = S_{n+1}v_{n+1} - S_nv_{n+1}$. 由 $u_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ 显然成立。

当 $p \geq 2$, 由 $u_k = S_k - S_{k-1}$ 代入到等式 (3.3) 左端, 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k &= \sum_{k=n+1}^{n+p} S_k v_k - \sum_{k=n+1}^{n+p} S_{k-1} v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} S_k v_k - \sum_{k=n}^{n+p-1} S_k v_{k+1} = \\ &= \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k (v_k - v_{k+1}) + S_{n+p} v_{n+p} - S_n v_{n+1} \end{aligned}$$

则等式 (3.3) 得证 □

注: 从 Abel 恒等式记法可以看出, 它本质上是分部积分的差分近似。

3.3 Abel-Dirichlet 判别法

定理 3.2. (Abel 第一判别法) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k v_k$ 满足条件

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k$ 具有有界部分和序列 $\{S_n\}$;

(2) $\{v_k\}$ 为有界变差无穷小序列。

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k v_k$ 收敛

证明. 由 $\{S_n\}$ 有界得 $\exists M > 0 \forall n \in \mathbb{N} : |S_n| \leq M$. 由 $\{v_k\}$ 为带有有界变化的无穷小序列, 则 $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}$ 满足

$$|v_n| < \frac{\varepsilon}{3M} \quad (3.4)$$

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} |v_{k-1} - v_k| < \frac{\varepsilon}{3M} \quad (3.5)$$

由 Abel 恒等式 (3.3) 与三角不等式有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k \right| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k (v_k - v_{k+1}) \right| + |S_{n+p} v_{n+p}| + |S_n v_{n+1}| \leq$$

利用 $|S_n| \leq M$ 以及当 $\forall n \geq N$ 时估计 (3.4)(3.5) 有

$$\leq M \left(\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_k - v_{k+1}| + |v_{n+p}| + |v_{n+1}| \right) < M \left(\frac{\varepsilon}{3M} + \frac{\varepsilon}{3M} + \frac{\varepsilon}{3M} \right) = \varepsilon \quad \square$$

定理 3.3. (Abel 第二判别法) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k v_k$ 满足条件:

1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k$ 收敛

2) $\{v_k\}$ 为有界变差序列

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k v_k$ 收敛。

证明. 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k$ 收敛有其部分和序列 $\{S_n\}$ 有界, 则 $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N} : |S_n| \leq M$ 。又序列 $\{v_n\}$ 有界变差有 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon), \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}$ 满足如上估计 (3.5)。

记级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k$ 和为 S , 由命题 (3.2) 有 $\{v_k\}$ 收敛, 设其收敛向 v , 这时有当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $S_{n+p}v_{n+p} - S_{n-1}v_n \rightarrow Sv - Sv = 0$, 则进一步有

$$\exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N} : |S_{n+p}v_{n+p} - S_nv_{n+1}| < \frac{2\varepsilon}{3} \quad (3.6)$$

同理用 Cauchy 准则证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k v_k$ 收敛性。由 Abel 恒等式 (3.3) 和三角不等式有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k \right| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k (v_k - v_{k+1}) \right| + |S_{n+p}v_{n+p} - S_nv_{n+1}| \leq$$

利用 $|S_n| \leq M$ 以及 $\forall n \geq N$ 时估计 (3.5)(3.6) 有

$$\leq M \left(\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |v_k - v_{k+1}| \right) + |S_{n+p}v_{n+p} - S_nv_{n+1}| < M \frac{\varepsilon}{3M} + \frac{2\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

由 Cauchy 准则即得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k v_k$ 收敛 □

定理 3.4. (Dirichlet-Abel 判别法/признак Дирихле-Абеля) 若下列条件满足:

1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k$ 具有有界部分和序列

2) $\{v_k\}$ 不增且为无穷小序列

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k v_k$ 收敛。

证明. 条件 1 已经满足 Abel 第一判别法 (3.2) 的第一个条件。由 $\{v_k\}$ 不增且为无穷小序列有序列 $\{v_k\}$ 单调有界, 又由命题 (3.1) 为有界变分序列, 则满足 Abel 第一判别法的第二个条件, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_k v_k$ 收敛。 □

3.4 Leibniz 判别法

定理 3.5. (Leibniz 判别法) Leibniz 级数必收敛

证明. 观察 Leibniz 级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} p_k = p_1 - p_2 + p_3 + \dots, p_k > 0 \quad (3.7)$$

记 $u_k = (-1)^{k-1}, v_k = p_k$, 则这时级数 $\sum_{k=0}^{\infty} v_k$ 有有界部分和序列, 满足 Abel 第一判别法所有条件 (以及 Dirichlet-Abel 判别法所有条件), 则级数 (3.7) 收敛 □

注：亦称 Leibniz 判别法为：若 $a_n = (-1)^n b_n, b_n \geq 0$ ，且 $\{b_n\}$ 从某项 n_0 开始，单调地趋向零，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。称满足该条件的级数为 Leibniz 级数。

注意 3.1. 讨论 Leibniz 级数 (3.7) 部分和与其总和 S 的偏差幅度问题。考虑部分和的两个子序列。

$$S_{2n} = (p_1 - p_2) + (p_3 - p_4) + \dots + (p_{2n-1} - p_{2n})$$

序列 $\{S_{2n}\}$ 不降且当 $n \rightarrow \infty$ 时 $S_{2n} \rightarrow S$

$$S_{2n-1} = p_1 - (p_2 - p_3) - (p_4 - p_5) \dots - (p_{2n-2} - p_{2n-1})$$

序列 $\{S_{2n}\}$ 不增且当 $n \rightarrow \infty$ 时 $S_{2n-1} \rightarrow S$ ，则 $\forall n \in \mathbb{N} : S_{2n} \leq S \leq S_{2n-1}$ 。利用 $S_{2n-1} - S_{2n} = p_{2n}$ 得

$$S - S_{2n} \leq S_{2n-1} - S_{2n} = p_{2n}, S_{2n-1} - S \leq S_{2n-1} - S_{2n} = p_{2n} \leq p_{2n-1},$$

则证明了估计 $|S_n - S| \leq p_n$ 该估计意味着级数 (3.7) 的部分和与其总和最多相差部分和的最后一项的模。□

3.5 绝对收敛

命题 3.3. 绝对收敛级数必收敛。逆命题不成立

证明. 由 $\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|$ 收敛及 Cauchy 准则有

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N} \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k| < \varepsilon$$

对 p 使用三角不等式有：

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k| \quad (3.8)$$

由 (3.8) 及 Cauchy 准则则有级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 收敛。

下举反例证逆命题不成立。观察级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \quad (3.9)$$

级数 (3.9) 项取绝对值为调和级数，已证明调和级数发散。下证级数 (3.9) 收敛。任意 $x \in [0, 1]$ 上对 $f(x) = \ln(1+x)$ 由 Maclaurin 公式有

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_{n+1}(x)$$

对余项 $R_{n+1}(x)$ 有估计 $\forall x \in [0, 1]: |R_{n+1}(x)| \leq \frac{1}{n+1}$ 。代入 $x = 1$ 得

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + R_{n+1}(1), |R_{n+1}(x)| \leq \frac{1}{n+1} \quad (3.10)$$

记 S_n 为等式 (3.10) 右端前 n 项和, 则有估计 $|S_n - \ln 2| = |R_{n+1}(1)| \leq \frac{1}{n+1}$ 。等式右部为无穷小序列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \ln 2$, 由定义序列 (3.9) 收敛向 $\ln 2$ 。□

4 级数运算

4.1 条件收敛与级数重排

定理 4.1. (Riemann 重排定理) 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k, u_k \in \mathbb{R}$ 条件收敛, 则对任意给定实数 L , 都可以重排级数项, 使得变换后级数收敛到 L 。

证明. 用 $p_1, p_2, \dots$ 表示原级数序列非负项, 顺序与原级数序列中相同, 用 $q_1, q_2, \dots$ 表示原级数负项绝对值, 顺序与原级数中相同, 则原序列包含无穷多正项和无穷多负项 (反证: 假设仅有有限数量负项。则可从序列中去掉有限数量首项以去掉所有负项, 得到一个非负项序列。若非负项级数收敛, 则其绝对收敛。另一方面, 从序列中去掉有限数量首项不影响其敛散性, 则原级数绝对收敛, 与原级数条件收敛矛盾)。

由原级数收敛有当 $k \rightarrow \infty$ 时 $u_k \rightarrow 0$, 则 $\{p_k\}$ 和 $\{q_k\}$ 也为无穷小序列。研究级数 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k$ 和 $\sum_{k=1}^{\infty} q_k$ 绝对项级数的收敛性。第一个级数记为 P , 第二个记为 Q , 下证二级数发散。记 S_n 为原级数 n 阶部分和, P_n 为 S_n 中所有正项和, Q_n 为 S_n 中所有负项绝对值和。显然有 $S_n = P_n - Q_n$ 。由原级数收敛, 则存在某个数 S 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (P_n - Q_n) = S \quad (4.1)$$

另一方面, 原级数条件收敛, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (P_n + Q_n) = +\infty \quad (4.2)$$

由式 (4.1)(4.2) 成立当且仅当 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = +\infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} Q_n = +\infty$, P 与 Q 发散得证。

由序列 P 和 Q 发散, 因此可以去掉有限数量首项, 从序列 P 和序列 Q 剩余项中取出大量项, 并使它们的和预先超过任何给定数。欲用其证明原序列的项可以重排, 并得到一个收敛到正数 L 的序列。构造算法如下:

STEP1: 首先选取原级数中非负项 $p_1, p_2, \dots, p_{k_1}$ 并使其和恰好大于 L , 即 $S_{k_1} = p_1 + p_2 + \dots + p_{k_1} > L$, 但是 $S_{k_1-1} = p_1 + p_2 + \dots + p_{k_1-1} \leq L$ 由这两个不等式有

$$|S_{k_1} - L| = |S_{k_1-1} + p_{k_1} - L| = |(S_{k_1-1} - L) + p_{k_1}| \leq p_{k_1}$$

STEP2: 增添一些负项 $-q_1, -q_2, \dots, -q_{k_2}$ 使和恰好小于 L , 即 $S_{k_1+k_2} = p_1 + \dots + p_{k_1} - q_1 - \dots - q_{k_2} < L$ 但是 $S_{k_1+k_2-1} = p_1 + \dots + p_{k_1} - q_1 - \dots - q_{k_2-1} \geq L$, 这时同理有估计 $|S_{k_1+k_2} - L| \leq -q_{k_2}$

STEP3: 增添一些正项 $p_{k_1+1}, p_{k_1+2}, \dots, p_{k_3}$ 使和恰好小于 L , 即 $S_{k_1+k_2+k_3} = p_1 + \dots + p_{k_1} - q_1 - \dots - q_{k_2} + p_{k_1+1} + p_{k_1+2} + \dots + p_{k_3} > L$ 但是 $S_{k_1+k_2+k_3-1} = p_1 + \dots + p_{k_1} - q_1 - \dots - q_{k_2} + p_{k_1+1} + p_{k_1+2} + \dots + p_{k_3-1} \leq L$, 这时再次有估计 $|S_{k_1+k_2+k_3} - L| \leq p_{k_3}$ 。

在 L 为负的情况下, 第一组必须取负项。以此类推, 因为每步算法将至少添加一个正序列或一个负序列, 则得到包括原级数所有项的级数。下证得到的级数确实收敛向 L 。由级数的构造过程, 正负项组相互交替, 由结果序列得到部分和 $\{S_{k_1}\}, \{S_{k_1+k_2}\}, \{S_{k_1+k_2+k_3}\}, \dots$, 分别为偏离 L 不超过 $p_{k_1}, -q_{k_2}, p_{k_3}, \dots$ 的和, 亦即不超过组最后一项的模。若考虑其余不完全完成组的结尾的和, 即为偏离 L 不超过倒数第二个组的最后一项的模。这意味着 $|S_n - L| = a_n$, 其中 $\{a_n\} = \{p_1, p_2, \dots, p_{k_1}, \dots\}$ 由原级数收敛的条件即得序列 $\{a_n\}$ 收敛 $\square$

注意 4.1. 类似可以构建算法, 使重排后获得的序列发散。

定理 4.2. (Cauchy 重排定理) 绝对收敛级数重排所得级数也绝对收敛, 且级数和不变。

证明. 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k, u_k \in \mathbb{R}$ 绝对收敛且级数和为 S , 设重排后得到级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u'_k$ 欲证重排后级数绝对收敛且级数和为 S

由原级数绝对收敛, 固定 $\varepsilon > 0$, 可以找到 $N_0(\varepsilon)$ 满足估计

$$\sum_{k=N_0+1}^{\infty} |u_k| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (4.3)$$

然后可以选择 N , 使得当 $n > N$ 时任何新级数的部分和 S'_n 包含所有原级数前 N_0 项。这时 $S'_n - \sum_{k=1}^{N_0} u_k$ 仅包含原级数序号大于 N_0 的项。注意到 $S - \sum_{k=1}^{N_0} u_k$ 也仅包含原级数序号大于 N_0 的项。

需证明

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \quad \left| \sum_{k=1}^n u'_k - S \right| < \varepsilon \quad (4.4)$$

考虑最后一个不等式中带模的表达式, 对其进行变换并使用估计 (4.3):

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n u'_k - S \right| &= \left| \left(\sum_{k=1}^n u'_k - \sum_{k=1}^{N_0} u_k \right) + \left(\sum_{k=1}^{N_0} u_k - S \right) \right| \leq \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^n u'_k - \sum_{k=1}^{N_0} u_k \right| + \left| \sum_{k=1}^{N_0} u_k - S \right| \leq \sum_{k=N_0+1}^{\infty} |u_k| + \sum_{k=N_0+1}^{\infty} |u_k| < \varepsilon \end{aligned}$$

则关系 (4.4) 得证, 则有新级数收敛且级数和为 S 。

证明新级数绝对收敛方法同上, 仅需将二级数项换为绝对值项 $\square$

定义 4.1. 称任意重排所得级数均收敛的级数为无条件收敛 (*безусловно сходящимися*) 级数。

推论 4.3. 绝对收敛级数无条件收敛。

4.2 级数算术运算

定理 4.4. (无穷级数加法定义正确性) 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k, \sum_{k=1}^{\infty} v_k$, 且 $u_k, v_k \in \mathbb{R}$, 对应的 n 阶部分和序列记为 U_n 和 V_n 。若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k, \sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 收敛且对应级数和为 U 与 V , 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (u_k \pm v_k)$ 收敛, 且级数和为 $U \pm V$

证明. 由当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $S_n = \sum_{k=1}^n (u_k \pm v_k) = U_n \pm V_n \rightarrow U \pm V$ 即证 $\square$

定理 4.5. (*Cauchy* 定理/无穷级数乘法定义正确性) 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k, \sum_{k=1}^{\infty} v_k$, 且 $u_k, v_k \in \mathbb{R}$, 若二级数绝对收敛且对应级数和为 U 与 V , 则由所有可能形式的乘积 $u_k v_l, k, l \in \mathbb{N}$ 构成的级数任意重排均绝对收敛且级数和为 UV 。

证明. 记乘积 $u_k v_l, k, l \in \mathbb{N}$ 经重排后为 $w_1, w_2, w_3, \dots$ 。下证级数 $\sum_{i=1}^{\infty} |w_i|$ 收敛, 记该级数 n 阶部分和为级数 S_n , 以下固定 n , 并令加数指标 k 和 l 包含在 S_n 中, 选择其中最大的指标记为 p , 于是有估计

$$S_n \leq (|u_1| + |u_2| + \dots + |u_p|) \cdot (|v_1| + |v_2| + \dots + |v_p|) \quad (4.5)$$

在不等式 (4.5) 右端有非负项收敛级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|$ 和 $\sum_{k=1}^{\infty} |v_k|$ 的 p 阶部分和。由二级数收敛性得部分和收敛, 得部分和有界性, 则有 $\{S_n\}$ 有界, 则级数 $\sum_{i=1}^{\infty} |w_i|$ 收敛。

下证 $\sum_{i=1}^{\infty} w_i$ 绝对收敛。记级数和为 S , 下证 $S = UV$, 由 *Cauchy* 重排定理绝对收敛级数的和不依赖于求和的顺序。因此, 足以证明存在这样的求和顺序, 使得一个序列或至少一个序列的部分和的子序列收敛到 UV 。考虑以下形式和

$$W_{m^2} = (u_1 + u_2 + \dots + u_m)(v_1 + v_2 + \dots + v_m)$$

序列 $\{W_{m^2}\}$ 为级数 $\sum_{i=1}^{\infty} w_i$ 重排后部分和序列, 其收敛到 UV 。由序列收敛即知子序列收敛。 $\square$

注: 该定理包含一个级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k, \sum_{k=1}^{\infty} v_k$, 且 $u_k, v_k \in \mathbb{R}$ 关于绝对收敛的严格条件。

定义 4.2. 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k, \sum_{k=1}^{\infty} v_k$, 且 $u_k, v_k \in \mathbb{R}$, 有级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} w_k = \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} v_k \right) = u_1 v_1 + (u_1 v_2 + u_2 v_1) + \dots + (u_1 v_k + u_2 v_{k-1} + \dots + u_k v_1) + \dots \quad (4.6)$$

其中 $w_k = \sum_{i=1}^k u_i v_{k+1-i}$ 。则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} w_k$ 为二级数 *Cauchy* 规则下的积。

定理 4.6. (Mertens 定理) 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k, \sum_{k=1}^{\infty} v_k$, 且 $u_k, v_k \in \mathbb{R}$, 设二级数收敛, 并且至少有一个绝对收敛。则二级数 Cauchy 规则积得到的级数收敛到相乘级数之和的乘积

证明. 不妨设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 绝对收敛, 而 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 至少条件收敛。记它们的 n 阶部分和为 U_n, V_n , 对应的级数和为 U 和 V 。若记 $W_n = w_1 + w_2 + \dots + w_n$ 为序列 (4.6) 的 n 阶部分和, 则只需证 $\lim_{n \rightarrow \infty} W_n = UV$ 。

由级数 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 收敛, 则其余项 $\alpha_n = V - V_n$ 为有界无穷小序列, 则 $\exists M : \forall n |\alpha_n| \leq M$, 对部分和 W_n 变换表达式得 $W_n = u_1 V_n + u_2 V_{n-1} + \dots + u_n V_1 = u_1 (V - \alpha_n) + u_2 (V - \alpha_{n-1}) + \dots + u_n (V - \alpha_1) = U_n V - \beta_n$, 其中 $\beta_n = u_1 \alpha_n + u_2 \alpha_{n-1} + \dots + u_n \alpha_1$ 。注意到当 $n \rightarrow \infty$ 时 $U_n \rightarrow U$, 则定理只需证明 $\{\beta_n\}$ 为无穷小。

由级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|$ 收敛, 则其部分和序列为有界无穷小序列

$$\exists M_1 > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=1}^n |u_k| \leq M_1 \quad (4.7)$$

且级数余项趋近于零

$$\exists m \in \mathbb{N} : \sum_{k=m+1}^{\infty} |u_k| < \frac{\varepsilon}{2M} \quad (4.8)$$

估计 (4.8) 中常数 M 由估计 $\forall n \in \mathbb{N} |\alpha_n| \leq M$ 得, 因为当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\alpha_n \rightarrow 0$ 。则有

$$\exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_1 \quad |\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2M_1} \quad (4.9)$$

取任意 $n > m + n_1$ 或 $n - m > n_1$, 变换 β_n :

$$\beta_n = (u_1 \alpha_n + \dots + u_m \alpha_{n-m+1}) + (u_{m+1} \alpha_{n-m} + \dots + u_n \alpha_1) \quad (4.10)$$

在公式 (4.10) 右端有两组加数。将估计 (4.9) 应用于第一组, 则有估计 (4.7), 对于第二组加数应用估计 $|\alpha_n| \leq M$ 和估计 (4.8)。于是得到

$$|\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2M_1} \sum_{k=1}^m |u_k| + M \sum_{k=m+1}^n |u_k| < \frac{\varepsilon}{2M_1} M_1 + M \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon$$

其中 $n > N = m + n_1$ 。得证 $\{\beta_n\}$ 为无穷小。 $\square$

注: 若二级数条件收敛, 则二级数 Cauchy 规则乘积发散。例如级数通项为 $u_k = v_k = \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ 。这时由 Cauchy 规则乘积有

$$w_n = (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{\sqrt{1}\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{n-1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{1}} \right)$$

只要 $\frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{n+1-k}} \geq \frac{1}{n} \forall k = 1, \dots, n$, 则有估计 $|w_n| \geq 1 \forall n \in \mathbb{N}$, 则不满足级数收敛必要条件, 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} w_n$ 收敛.

4.3 无穷乘积

定理 4.7. (无穷乘积收敛必要条件) 若无穷乘积 $v_1 \cdot v_2 \cdot \dots \cdot v_k \cdot \dots = \prod_{k=1}^{\infty} v_k$ 收敛, 则当 $k \rightarrow \infty$ 时 $v_k \rightarrow 1$.

证明. 设无穷乘积收敛向 $P \neq 0$, 当 $k \geq 2$ 时成立 $v_k = \frac{P_k}{P_{k-1}}$, 计算极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} v_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{P_k}{P_{k-1}} = 1$$

即得 □

注: 该定理说明所有项从某个项开始都是正数。删除有限数量的第一个项不影响无穷乘积的收敛, 因此, 进一步考虑所有项都为正的无穷乘积。

定理 4.8. (正项无穷乘积收敛充要条件) 正项无穷乘积 $v_1 \cdot v_2 \cdot \dots \cdot v_k \cdot \dots = \prod_{k=1}^{\infty} v_k$ 收敛当且仅当级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \ln v_k$ 收敛。当无穷乘积收敛到 P , 级数和为 S 时有 $P = e^S$

证明. 记 P_n 和 S_n 为无穷乘积的 n 阶部分积与级数的 n 阶部分和。有

$$S_n = \sum_{k=1}^n \ln v_k = \ln \prod_{k=1}^n v_k = \ln P_n \Leftrightarrow P_n = e^{S_n}$$

利用指数函数和正参数的对数函数的连续性去除 $n \rightarrow \infty$ 的限制。由此得 $\{P_n\}$ 收敛当且仅当 $\{S_n\}$ 收敛。若当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $S_n \rightarrow S$, 则 $P_n \rightarrow e^S$. □

注: 有时可以表达无穷乘积为 $(1+u_1)(1+u_2)\dots(1+u_k)\dots = \prod_{k=1}^{\infty} (1+u_k)$ 。当所有 $u_k > -1$, 由定理即得无穷乘积收敛性等价于级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \ln(1+u_k)$ 收敛性。

定理 4.9. (保号情形无穷乘积收敛充要条件) 设无穷乘积

$$(1+u_1)(1+u_2)\dots(1+u_k)\dots = \prod_{k=1}^{\infty} (1+u_k)$$

所有 u_k 从某项开始定号, 则有, 无穷乘积收敛当且仅当级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 收敛

证明. 必要性: 由无穷乘积收敛必要条件 (4.7) 有当 $k \rightarrow \infty$ 时 $u_k \rightarrow 0$ 。充分性: 显然有当 $t \rightarrow 0$ 时 $\ln(1+t) = t + \bar{o}(t)$, 则有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+u_k)}{u_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{u_k + \bar{o}(u_k)}{u_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} (1 + \bar{o}(1)) = 1 \quad (4.11)$$

因此级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \ln(1+u_k)$ 和 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 所有项从某一项开始同号, 利用第二比较定理 (2.3) 及公式 (4.11), 得级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 收敛当且仅当级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \ln(1+u_k)$ 收敛 $\square$

定理 4.10. (*Abel 定理*) 若对两个收敛的级数 (A) 与 (B) 其所取 *Cauchy* 形式乘积也收敛, 则乘积级数和 C 等于 $A \cdot B$ 。

证明. 记 $AB = a_1b_1 + (a_1b_2 + a_2b_1) + (a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1) + \cdots$, 容易得到:

$$C_1 + C_2 + \cdots + C_n = A_1B_n + A_2B_{n-1} + \cdots + A_nB_1$$

把这个等式逐项地除以 n , 令 $n \rightarrow \infty$ 取极限. 因为 $C_n \rightarrow C$, 则根据 *Cauchy* 定理, 算术平均值

$$\frac{C_1 + C_2 + \cdots + C_n}{n} \rightarrow C$$

另一方面, 根据特普利茨定理 (若令 $x_n = A_n, y_n = B_n$),

$$\frac{A_1B_n + A_2B_{n-1} + \cdots + A_nB_1}{n} \rightarrow AB$$

由此 $C = A \cdot B$, 这就是所要证明的。 $\square$

4.4 二重级数与累级数

定义 4.3. 观察可数数列 $\{a_{kl}\}_{k,l=1}^{\infty}$, 其中 k 为序列号, l 为序列元素编号, 考虑一个具有无限行数和列数的矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2l} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kl} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

若先将矩阵每一行元素分别相加, 则得到级数 $\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl}, k = 1, 2, \dots$, 现在对这个序列求和并得到总和 $\sum_{k=1}^{\infty} (\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl})$, 称该和为累次级数 (*повторный ряд*)。对称地, 也称 $\sum_{k=1}^{\infty} (\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl})$ 为累次级数。另外, 称 $\sum_{k,l=1}^{\infty} a_{kl}$ 为二重级数 (*в двойной ряд*)。

定义 4.4. 设累次级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl})$, 若级数 $\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl}, k = 1, 2, \dots$ 对 $k = 1, 2, \dots$ 趋近于值 A_k 且级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛, 则称该累次级数收敛。

定义 4.5. 设二重级数 $\sum_{k,l=1}^{\infty} a_{kl}$, 若两个独立指标 m, n 趋向无穷有有限极限, 称 $S_{mn} = \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^n a_{kl}$ 为矩形部分和 (*прямоугольные частичные суммы*), 由此产生的极限 $S = \lim_{n,m \rightarrow \infty} S_{mn}$ 称为二重级数的和。

注意 4.2. 若二重级数级数的项等于两个收敛级数 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 和 $\sum_{k=1}^{\infty} c_k (a_{kl} = b_k c_l)$ 的项的乘积, 则二重级数收敛, 其和等于这些级数的和的乘积:

$$S_{mn} = \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^n b_k c_l = \left(\sum_{k=1}^m b_k \right) \left(\sum_{l=1}^n c_l \right) \rightarrow \left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k \right) \left(\sum_{l=1}^{\infty} c_l \right) = S$$

其中极限过程为 $m, n \rightarrow \infty$

命题 4.1. (二重级数收敛必要条件) 若二重级数 $\sum_{k,l=1}^{\infty} a_{kl}$ 收敛, 则 $\lim_{m,n \rightarrow \infty} a_{mn} = 0$

证明. 通过矩形部分和来表达级数 $\sum_{k,l=1}^{\infty} a_{kl}$ 通项

$$a_{mn} = S_{mn} - S_{m(n-1)} - S_{m(n-1)} + S_{(m-1)(n-1)} \rightarrow S - S - S + S = 0$$

其中, 极限过程为 $m, n \rightarrow \infty$ □

定理 4.11. (收敛二重级数按行收敛的必要条件) 若二重级数 $\sum_{k,l=1}^{\infty} a_{kl}$ 收敛, 且级数 $\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl}, k = 1, 2, \dots$ 收敛, 则累次级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl})$ 收敛到与二重级数 $\sum_{k,l=1}^{\infty} a_{kl}$ 相同的和

证明. 设 $\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl}, k = 1, 2, \dots$ 收敛到 A_k : $\sum_{l=1}^{\infty} a_{kl} = A_k, k = 1, 2, \dots$, 然后取和 $\{S_{mn}\}$ 的矩形部分和序列, 固定 m 并取极限过程 $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{mn} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^n a_{kl} = \sum_{k=1}^m \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{l=1}^n a_{kl} \right) = \sum_{k=1}^m A_k$$

记得到的极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{mn} = \varphi_m$, 由累次级数定义, 当 $m \rightarrow \infty$ 时有极限 $\{\varphi_m\}$:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \varphi_m = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_{mn} \right)$$

需证极限存在性, 由定理条件知存在极限 $S = \lim_{n,m \rightarrow \infty} S_{mn}$, 则

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists m_0, n_0 \in \mathbb{N} : \forall m \geq m_0, n \geq n_0 \quad |S_{mn} - S| < \frac{\varepsilon}{2}$$

取 $n \rightarrow \infty$, 得

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists m_0 \in \mathbb{N} : \forall m \geq m_0 \quad |\varphi_m - S| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

则证明了极限存在性

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \varphi_m = \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} S_{mn} = S \quad \square$$

定理 4.12. (非负项二重级数收敛充要条件) 若矩阵中所有元素非负, 则对于由该矩阵组成的二重级数收敛的充要条件为其部分和序列 $\{S_{mn}\}$ 有界

证明. 必要性: 显然有 $0 \leq S_{mn} \leq S$, 其中 S 为二重级数的和。充分性: 由序列 $\{S_{mn}\}$ 有界有序列存在上确界, 记为 S : $S = \sup_{n,m \in \mathbb{N}} S_{mn}$, 由上确界定义有 $\forall \varepsilon > 0$, 有部分总和 $S_{m_0 n_0}$, 则有 $S - \varepsilon < S_{m_0 n_0} \leq S$, 由矩阵元素非负有 $\forall m \geq m_0, \forall n \geq n_0$ 满足 $S_{mn} \geq S_{m_0 n_0}$, 在相反的情况得到 $S - \varepsilon < S_{m_0 n_0} \leq S_{mn} \leq S \quad \forall m \geq m_0, \forall n \geq n_0$, 这意味着 $\lim_{m,n \rightarrow \infty} S_{mn} = S$, 则二重级数收敛性得证 $\square$

定理 4.13. 绝对收敛二重级数必收敛

证明. 设级数 $\sum_{k,l=1}^{\infty} a_{kl}$ 绝对收敛, 由定理 (4.12) 推出下列级数部分和有界性, 记为

$$p_{kl} = \frac{|a_{kl}| + a_{kl}}{2}, q_{kl} = \frac{|a_{kl}| - a_{kl}}{2}$$

显然有 $0 \leq p_{kl} \leq |a_{kl}|, 0 \leq q_{kl} \leq |a_{kl}|$, 这时有部分和序列有界

$$\sum_{k,l=1}^{\infty} p_{kl}, \quad \sum_{k,l=1}^{\infty} q_{kl}$$

这意味着由定理 (4.12) 有这些级数收敛, 记它们对应的和为 P 和 Q 。因为 $a_{kl} = p_{kl} - q_{kl}$, 则二重级数 $\sum_{k,l=1}^{\infty} a_{kl}$ 收敛到 $P - Q$ 。 $\square$

定理 4.14. (二重级数和累次级数的收敛性判别准则) 观察级数 $(B) - (E)$:

$$\begin{aligned} & \sum_{l=1}^{\infty} a_{kl}, \sum_{l=1}^{\infty} |a_{kl}|, k = 1, 2, \dots & (A, A') \\ & \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{l=1}^{\infty} a_{kl}, \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{l=1}^{\infty} |a_{kl}|, & \dots (B, B') \\ & \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_{kl}, \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |a_{kl}|, & \dots (C, C') \\ & \sum_{k,l=1}^{\infty} a_{kl}, \sum_{k,l=1}^{\infty} |a_{kl}|, & \dots (D, D') \\ & \sum_{r=1}^{\infty} a_r, \sum_{r=1}^{\infty} |a_r|, & \dots (E, E') \end{aligned}$$

若其中至少一个绝对值级数 $(B') - (E')$ 收敛, 则级数 $(B) - (E)$ 收敛且级数和相同。

证明. 首先证明级数 $(B') - (E')$ 其中一个收敛导出 $(B) - (E)$ 收敛。对于累次级数 (B) 和 (C) 推理是相似的 (只有索引的顺序发生了变化), 进一步只考虑级数 (B) 。沿着以下链证明级数的收敛性 (箭头表示左侧级数的收敛性意味着右侧级数的收敛性):

$$(B') \longrightarrow (E'), (E) \longrightarrow (D'), (D) \longrightarrow (B'), (B)$$

1. $(B') \longrightarrow (E'), (E)$ 。设累次级数 (B') 收敛, 记其和为 S' , 其部分和序列为 S'_{mn} 。记级

数 (E') 的 p 阶部分和序列为 S'_p 。由项的非负性, 对于 $\forall m, n \in \mathbb{N}: S'_{mn} \leq S'$ 。固定任意号码 p , 找到足够大的号码 m 和 n , 使得级数 (E) 所有项包含在对应级数 p 阶部分和中, 即包含矩阵前 m 行和前 n 列。但是这时满足不等式 $S'_p \leq S' - S'_{mn} \leq S'$, 则有 $\forall p: S'_p \leq S'$ 。由非负项级数 (E') 部分和序列有界, 则有级数 (E') 收敛。得证级数 (E) 绝对收敛, 则 (E) 收敛。

2. $(E') \rightarrow (D'), (D)$ 。设级数 (E') 收敛。则它的部分和序列 $\{S'_p\}$ 有界: $\exists M > 0, \forall p \in \mathbb{N}: S'_p \leq M$ 。固定级数 (D') 的任意部分和 S'_{mn} , 找到足够大的号码 p 使得级数 (E) 的 p 阶部分和包含级数 (D) 的部分和序列 S_{mn} 中所有项。但这时由不等式 $S'_{mn} \leq S'_p \leq M$, 则有 $\forall m, n: S'_{mn} \leq M$ 。则序列 $\{S'_{mn}\}$ 有界且由定理 (4.12) 级数 (D') 收敛。由定理 (4.13) 推出 (D) 收敛性。

3. $(D') \rightarrow (B'), (B)$ 。设二重级数 (D') 收敛, 则由定理 (4.13) 推出级数 (D) 收敛性。对于累次级数 $(B'), (B)$ 的证明, 由定理 (4.11) 只需证明级数 (A') 和 (A) 的收敛性。级数 (A) 对每一个 k 的收敛性由级数 (A') 收敛性推出。对于级数 (A') 收敛性只需证级数有有界部分和序列。显然由二重级数 (D') 收敛有其部分和序列有界则有 (A') 的部分和序列有界性。由级数 (D') 和 (A') 收敛性及定理 (4.11) (以及二重级数和累次级数等式) 推出级数 (B') 收敛性, 再由 (D) 和 (A) 收敛性由定理 (4.11) 推出级数 (B) 收敛性及级数和等于 (D) 。□

注: 由该定理还可以推出, 若级数 $(B') - (E')$ 至少一个收敛, 则所有级数 $(B') - (E')$ 收敛且有相同的和。

5 发散级数广义求和法

5.1 基本概念

定义 5.1. 若级数 $\sum a_n$ 取广义和 A , 级数 $\sum b_n$ 取广义和 B , 则级数 $\sum (pa_n + qb_n)$, 其中 p 与 q 是两个任意常数, 必须取数 $pA + qB$ 作为广义和。称满足这种条件的求和法为线性的。

定义 5.2. 在通常意义下收敛于和 A 的级数必须有广义和, 并且广义和同样等于 A 。称具有这种性质的求和法为正则 (регулярная) 求和法。

定义 5.3. 定义线性正则求和法为广义求和法 (Обобщённые методы суммирования)。

5.2 Cesaro 算术平均法

定义 5.4. 根据已给的数值级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 的部分和 S_n , 作出它们的逐步算术平均

$$\alpha_n = \frac{S_1 + \cdots + S_n}{n}$$

如果变量 α_n 当 $n \rightarrow \infty$ 时有极限 S , 则这数称为已给级数的 Cesaro 意义下广义和 (обобщенная в смысле Чезаро сумма ряда) (Cesaro 广义和)。称 α_n 为级数的 Cesaro 平均

(Чезаровское средние)

命题 5.1. (Cesaro 算术平均法线性性) Cesaro 算术平均法具有线性性。

证明. 记 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 部分和序列为 U_k , U 为 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 的 Cesaro 广义和, α'_n 为 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 部分和算术平均序列。同样记 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 对应量为 V_k, V, α''_n 。记 S_k 为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha u_k + \beta v_k)$ 部分和, α_k 为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha u_k + \beta v_k)$ 部分和算术平均序列。

这时有当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha'_n \rightarrow U, \alpha''_n \rightarrow V$ 。但 $S_k = \alpha U_k + \beta V_k$, 所以当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_n = \alpha \alpha'_n + \beta \alpha''_n \rightarrow \alpha U + \beta V$ 。□

命题 5.2. (Cesaro 算术平均法正则性) Cesaro 算术平均法具有正则性。

证明. 引理 (2.1) 及 $S_n \rightarrow S$ 推出原数值级数收敛到 S 。□

注意 5.1. 由引理 (2.1) 可以推出, 若 $\{S_n\}$ 为正无穷大序列, 则 α_n 也为正无穷大序列。这表明 Cesaro 算术平均法不能对非负项发散级数使用。例如级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}, \sum_{k=1}^{\infty} 1, \sum_{k=1}^{\infty} k$ 。

5.3 Poisson-Abel 幂级数法

定义 5.5. 按照已给的数值级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$, 作出幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n = u_0 + u_1 x + u_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots \quad (5.1)$$

若这级数在 $0 < x < 1$ 收敛且级数和 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = S$, 则数 S 称为已给级数 Poisson 意义下广义和广义和)。

命题 5.3. (Poisson-Abel 幂级数法线性性) Poisson-Abel 幂级数法具有线性性。

证明. 记幂级数级数和与级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 的 Poisson-Abel 广义和分别为 $U(x), U$, 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 对应量记为 $V(x), V$ 。这时对任意数 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 满足

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha u_k + \beta v_k) x^{k-1} &= \alpha \sum_{k=1}^{\infty} u_k x^{k-1} + \beta \sum_{k=1}^{\infty} v_k x^{k-1} = \\ &= \alpha U(x) + \beta V(x) \rightarrow \alpha U + \beta V \text{ 当 } x \rightarrow 1-0 \quad \square \end{aligned}$$

定理 5.1. (Abel 定理/Poisson-Abel 幂级数法正则性) 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 收敛且有级数和 S (在通常意义下), 则当 $0 < x < 1$ 幂级数 (5.1) 收敛且有 $\lim_{x \rightarrow 1-0} S(x) = S$

证明. 由级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 收敛, 则 $\{u_k\}$ 为无穷小序列且有界: $\exists M > 0 : |u_k| < M$ при $\forall k$ 。估计幂级数 (5.1) 第 k 项的模有

$$|u_k x^{k-1}| \leq M x^{k-1}, \quad x \in (0, 1)$$

因为通项为 x^{k-1} 的级数在 $x \in (0, 1)$ 收敛, 则由第一比较定理 (2.2) 幂级数收敛, 记其级数和为 $S(x)$ 。另外记原级数 n 阶部分和为 S_n , 其级数和为 S , 级数 n 阶余项为 $r_n = S - S_n$ 。利用 Abel 恒等式 (3.3) 有

$$\sum_{k=n}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n}^{n+p-1} S_k (v_k - v_{k+1}) + S_{n+p} v_{n+p} - S_n v_{n+1}$$

设其中 $n = 1, v_k = x^{k-1}, S_0 = 0, p \rightarrow \infty$, 则有

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k x^{k-1} = (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} S_k x^{k-1}$$

计算即得 $S = (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} S_k x^{k-1}$, 进一步得到

$$S - \sum_{k=1}^{\infty} u_k x^{k-1} = (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} S_k x^{k-1} - (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} S_k x^{k-1} = (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} r_k x^{k-1}$$

则有级数余项

$$S - S(x) = (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} r_k x^{k-1} \quad (5.2)$$

欲证 $\lim_{x \rightarrow 1-0} S(x) = S$, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in (1-\delta, 1) : |S - S(x)| < \varepsilon \quad (5.3)$$

又因为原级数余项当 $k \rightarrow \infty$ 有 $r_n \rightarrow 0$, 则有 $\forall \varepsilon > 0, \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geq k_0 : |r_k| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。考虑在公式 (5.2) 右部估计余项

$$\left| (1-x) \sum_{k=k_0}^{\infty} r_k x^{k-1} \right| < \frac{\varepsilon}{2} (1-x) \sum_{k=k_0}^{\infty} x^{k-1} < \frac{\varepsilon}{2} (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} x^{k-1} = \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{1-x}{1-x} = \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall x \in (0, 1)$$

估计公式 (5.2) 右部前 $k_0 - 1$ 项和。计算得 $c = \sum_{k=1}^{k_0-1} |r_k|$ 且令 $x \in (1 - \frac{\varepsilon}{2c}, 1)$, 则满足

$$\left| (1-x) \sum_{k=1}^{k_0-1} r_k x^{k-1} \right| \leq (1-x) \sum_{k=1}^{k_0-1} |r_k| = c(1-x) < \frac{\varepsilon}{2}$$

将这些估计代回不等式 (5.2), 则公式 (5.3) 成立, 则 $\lim_{x \rightarrow 1-0} S(x) = S$, 则 Poisson-Abel 幂级数法正则性得证。□

Part II

函数序列与函数级数

6 基本概念

6.1 一致收敛性

定义 6.1. 设函数 $f_t: X \rightarrow \mathbb{R}$ 构成函数族 $\{f_t | t \in T\}$, $\mathcal{B}$ 是集合 $E \subset X$ 中的基。如果对于任何 $\varepsilon > 0$, 可以找到基 $\mathcal{B}$ 的元素 B , 使关系式 $|f(x) - f_t(x)| < \varepsilon$ 对于任何值 $t \in B$ 和任何点 $x \in E$ 都成立, 称该函数族在集合 E 和基 $\mathcal{B}$ 上一致收敛到函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, 并且经常记之为: (在 E 上 $f_t \xrightarrow[B]{} f$)

注意 6.1. 定义可以形式化地记为

$$(\text{在 } E \text{ 上 } f_t \xrightarrow[B]{} f) := \forall \varepsilon > 0, \forall x \in E, \exists B \in \mathcal{B}, \forall t \in B: (|f(x) - f_t(x)| < \varepsilon)$$

$$(\text{在 } E \text{ 上 } f_t \rightrightarrows_B f) := \forall \varepsilon > 0, \exists B \in \mathcal{B}, \forall x \in E, \forall t \in B: (|f(x) - f_t(x)| < \varepsilon)$$

定义 6.2. 如果由函数 $f_t: X \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的函数族 $\{f_t | t \in T\}$ 在集合 $E \subset X$ 和基 $\mathcal{B}$ 上收敛, 由此出现的极限函数是 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, 并且在定义 (6.1) 意义下, 该函数族在集合 E 上一致收敛到函数 f , 我们就说, 该函数族在集合 E 和基 $\mathcal{B}$ 上一致收敛。

7 一致收敛判别法

7.1 Cauchy 一致收敛准则

定理 7.1. (函数序列一致收敛性 Cauchy 准则) 设 $\{f_t, t \in T\}$ 是由函数 $f_t: X \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的依赖于参数 $t \in T$ 的函数族, $\mathcal{B}$ 是 T 中的基。函数族 $\{f_t, t \in T\}$ 在集合 $E \subset X$ 和基 $\mathcal{B}$ 上一致收敛的充要条件是: 对于任何一个 $\varepsilon > 0$, 可以找到基 $\mathcal{B}$ 的元素 B , 使不等式 $|f_{t_1}(x) - f_{t_2}(x)| < \varepsilon$ 对于任何参数值 $t_1, t_2 \in B$ 和任何点 $x \in E$ 都成立。形式化记为:

$$(\text{在 } E \text{ 上 } f_t \rightrightarrows_B) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists B \in \mathcal{B}, \forall t_1, t_2 \in B, \forall x \in E: (|f_{t_1}(x) - f_{t_2}(x)| < \varepsilon)$$

证明. 必要性: 上述条件必要性显然, 因为若 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是极限函数且在 E 和基 $\mathcal{B}$ 上 $f_t \rightrightarrows f$, 则可以找到基的元素 B , 使 $|f(x) - f_t(x)| < \varepsilon/2$ 对于任何 $t \in B$ 和任何 $x \in E$ 都成立。这时, 对于任何 $t_1, t_2 \in B$ 和任何 $x \in E$, 有

$$|f_{t_1}(x) - f_{t_2}(x)| \leq |f(x) - f_{t_1}(x)| + |f(x) - f_{t_2}(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

充分性: 对于每一个固定 $x \in E$, 可以认为量 $f_t(x)$ 是参变量 $t \in T$ 的函数。若定理条件成

立, 即这个函数在基 $\mathcal{B}$ 上的极限存在的 Cauchy 准则的条件成立。因此函数族 $\{f_t, t \in T\}$ 在集合 E 和基 $\mathcal{B}$ 上至少逐点收敛到某个函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 。

不等式 $|f_{t_1}(x) - f_{t_2}(x)| < \varepsilon$ 对于任何 $t_1, t_2 \in B$ 和任何 $x \in E$ 都成立。在这个不等式中取极限可得 $|f(x) - f_{t_2}(x)| \leq \varepsilon$ 对于任何 $t_2 \in B$ 和任何 $x \in E$ 都成立, 而这在无关本质的记号变化并用非严格不等式代替严格不等式之后, 恰好与函数族 $\{f_t, t \in T\}$ 在集合 E 和基 $\mathcal{B}$ 上一致收敛到函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 的定义一致。 $\square$

命题 7.1. (274I/函数序列一致收敛充要条件) 证明: 序列 $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 在集合 X 上一致收敛于极限函数 $f(x)$ 的充分必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sup_{x \in X} r_n(x) \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sup_{x \in X} |f(x) - f_n(x)| \right\} = 0$$

证明. 充分性: 记 $a_n = \{\sup_{x \in X} r_n(x)\} (n = 1, 2, \dots)$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N: a_n < \varepsilon$, 即 $|f(x) - f_n(x)| = r_n(x) < \varepsilon$ 于 $x \in X$ 上都成立, 因此 $f_n(x)$ 在 X 上一致收敛于 $f(x)$; 必要性: 若序列 $f_n(x)$ 于 X 上一致收敛, 则有极限函数 $f(x)$, 且 $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall x \in X: |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ 。于是就有 $\sup_{x \in X} |f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon$, 也就是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \{\sup_{x \in X} r_n(x)\} = 0$ $\square$

定理 7.2. (函数级数一致收敛性 Cauchy 准则). 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在集合 E 上一致收敛的充分必要条件是: 对于任何一个 $\varepsilon > 0$, 可以找到一个数 $N \in \mathbb{N}$, 使不等式

$$|a_n(x) + \dots + a_m(x)| < \varepsilon \quad (7.1)$$

对于任何满足 $m \geq n > N$ 的自然数 m, n 在任何点 $x \in E$ 都成立。

证明. 由函数序列在集合 $E \subset X$ 上一致收敛性 Cauchy 准则 (7.1), 对于函数序列 $\{S_n: X \rightarrow \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}\}$ 时表示为

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n_1, n_2 > N, \forall x \in E: (|S_{n_1}(x) - S_{n_2}(x)| < \varepsilon) \quad (7.2)$$

在 (7.2) 中取 $n_1 = m, n_2 = n - 1$, 并认为 $S_n(x)$ 是该级数的部分和, 就得到不等式 (7.1), 在定理的同样记号和条件下, 从不等式 (7.1) 得到关系式 (7.2)。 $\square$

推论 7.3. (函数级数一致收敛必要条件) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在某集合 E 上一致收敛, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 在 E 上 $a_n(x) \rightarrow 0$

证明. 由函数序列一致收敛到零的定义及不等式 (7.1) (取 $n = m$) 即证。 $\square$

7.2 Weierstrass 强函数判别法

引理 7.1. (推广 Weierstrass 比较判别法) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 的项对于任何 $x \in E$ 和所有足够大的序号 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $|a_n(x)| \leq b_n(x)$, 则从级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 E 上一致收敛可以推出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 E 上绝对收敛且一致收敛.

证明. 由条件对所有足够大序号 n 和 m (设 $n \leq m$) 和任何点 $x \in E$ 成立:

$$\begin{aligned} |a_n(x) + \cdots + a_m(x)| &\leq |a_n(x)| + \cdots + |a_m(x)| \\ &\leq b_n(x) + \cdots + b_m(x) = |b_n(x) + \cdots + b_m(x)| \end{aligned}$$

根据 Cauchy 准则, 对于任何 $\varepsilon > 0$, 可以利用级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 的一致收敛性指出序号 $N \in \mathbb{N}$, 使 $|b_n(x) + \cdots + b_m(x)| < \varepsilon$ 对于任何 $m \geq n > N$ 和任何 $x \in E$ 都成立. 这时, 从上述不等式可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n(x)|$ 按照 Cauchy 准则都一致收敛. $\square$

定理 7.4. (函数级数 Weierstrass 强函数判别法). 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$, 如果可以找到一个收敛的数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$, 使 $\sup_{x \in E} |a_n(x)| \leq M_n$ 对于所有足够大的序号 $n \in \mathbb{N}$ 都成立, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在集合 E 上绝对收敛且一致收敛.

证明. 可以认为收敛的数项级数是由集合 E 上的常函数组成的级数. 根据 Cauchy 准则, 它在 E 上一致收敛. 因此, 在引理 (7.1) 中取 $b_n(x) = M_n$ 即证. $\square$

注: Weierstrass 强函数判别法的条件是函数级数一致收敛最简单也最常用的充分条件

7.3 一致有界变差

定义 7.1. 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上定义, 若函数级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} |v_{k+1}(x) - v_k(x)| \quad (7.3)$$

在集 $\{x\}$ 上一致收敛, 称函数序列 $\{v_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致有界变差 (последовательность, обладающая на множестве $\{x\}$ равномерно ограниченным изменением)

注意 7.1. 函数序列 $\{v_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致有界变差并不能推出函数序列在集 $\{x\}$ 上一致有界. 例如通项为 $v_n(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{n}$, $x \in (0, 1]$ 且 $v_n(0) = 0$ 的函数序列在 $[0, 1]$ 一致有界变差 (级数 (7.3) 部分和为 $S_n(x) = 1 - \frac{1}{n+1}$, $x \in (0, 1]$), 但该序列在 $[0, 1]$ 非一致有界.

命题 7.2. (一致有界变差必要条件) 若函数序列 $\{v_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致有界变差, 则级数在集 $\{x\}$ 上一致收敛

证明. 由级数 (7.3) 在集 $\{x\}$ 上一致收敛性及 Cauchy 准则推出级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} (v_{k+1}(x) - v_k(x)) \quad (7.4)$$

在集 $\{x\}$ 上收敛。由定义有级数 (7.4) 部分和序列 $\{S_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致收敛。而由通项 $\{v_n(x)\}$ 可以表达为 $v_n(x) = S_{n-1}(x) + v_1(x)$ 有序列 $\{v_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致收敛。□

命题 7.3. (一致有界变差充分条件) 若单调函数序列 $\{v_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致收敛, 则序列在集 $\{x\}$ 上一致有界变差。

证明. 设函数序列 $\{v_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致收敛向 $v(x)$ 。由 $\{v_n(x)\}$ 在 $\{x\}$ 上单调性有对于任意号码 n 差 $v_{n+1}(x) - v_n(x)$ 在集 $\{x\}$ 所有点上非负 (或者对于任意号码 n 差 $v_{n+1}(x) - v_n(x)$ 在集 $\{x\}$ 所有点上非正)。这时级数 (7.3) 部分和序列有表达式:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n |v_{k+1}(x) - v_k(x)| = \left| \sum_{k=1}^n (v_{k+1}(x) - v_k(x)) \right| = |v_{n+1}(x) - v_1(x)|$$

则有函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致收敛到 $|v(x) - v_1(x)|$ 。因此级数 (7.3) 在集 $\{x\}$ 上一致收敛且序列 $\{v_n(x)\}$ 一致有界变差。□

定理 7.5. (变差形式 Abel 第一判别法) 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)v_k(x)$, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 的部分和序列 $\{S_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致有界, 而函数序列 $\{v_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致有界变差且收敛到零, 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)v_k(x)$ 在集 $\{x\}$ 上一致收敛

证明. 由条件有 $\exists M, \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \{x\} : |S_n(x)| \leq M$ 。由函数序列 $\{v_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致收敛向零且级数 (7.3) 在集 $\{x\}$ 上一致收敛, 有不等式

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon), \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in \{x\} : |v_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3M} \quad (7.5)$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon), \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in \{x\} : \sum_{k=n+1}^{n+p} |v_{k+1}(x) - v_k(x)| < \frac{\varepsilon}{3M} \quad (7.6)$$

利用 Abel 恒等式 (3.3) 有

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k (v_k - v_{k+1}) + S_{n+p} v_{n+p} - S_n v_{n+1}, p \neq 1 \quad (7.7)$$

若其中 $p = 1$, 则公式 (7.7) 第一个和为零, 左部估计为

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) v_k(x) \right| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{n+p-1} S_k(x) (v_k(x) - v_{k+1}(x)) \right| + |S_{n+p}(x)| |v_{n+p}(x)| + |S_n(x)| |v_{n+1}(x)|$$

然后利用 $\exists M, \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \{x\} : |S_n(x)| \leq M$ 得 $|S_n(x)| \leq M$ 满足

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) \right| \leq M \sum_{k=n+1}^{n+p} |v_k(x) - v_{k+1}(x)| + M|v_{n+p}(x)| + M|v_{n+1}(x)|$$

其中取 $n > N$, 利用估计 (7.5)(7.6) 得到不等式

$$\forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in \{x\} : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) \right| < M \left(\frac{\varepsilon}{3M} + \frac{\varepsilon}{3M} + \frac{\varepsilon}{3M} \right) = \varepsilon$$

这意味着由 Cauchy 一致收敛准则, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)v_k(x)$ 在集 $\{x\}$ 上一致收敛。□

定理 7.6. (变差形式 Abel 第二判别法) 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)v_k(x)$, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在集 $\{x\}$ 上一致收敛, 而函数序列 $\{v_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致有界变差且一致有界, 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)v_k(x)$ 在集 $\{x\}$ 一致收敛。

证明. 由 $\{v_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致有界, 则有

$$\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \{x\} : |v_n(x)| \leq M \quad (7.8)$$

由条件, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 部分和序列 $\{S_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上非一致有界, 考虑

$$\widehat{S}_n(x) = \sum_{k=N}^n u_k(x), n \geq N$$

固定任意数 $\varepsilon > 0$, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 由条件在 $\{x\}$ 上一致收敛, 则由 Cauchy 准则,

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall x \in \{x\} : \left| \widehat{S}_n(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3M} \quad (7.9)$$

固定 N , 由 Cauchy 准则, 级数 (7.3) 对于 $M > 0$ 有

$$\exists N_1 > N, \forall x \in \mathbb{X}, \forall n \geq N_1, p \in \mathbb{X} : \sum_{k=n+1}^{n+p} |v_{k+1}(x) - v_k(x)| \leq M \quad (7.10)$$

另有 $\forall n > N : u_n(x) = \widehat{S}_n(x) - \widehat{S}_{n-1}(x)$ 。则由 Abel 恒等式 (3.3) 有

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k v_k = \sum_{k=n+1}^{n+p-1} \widehat{S}_k (v_k - v_{k+1}) + \widehat{S}_{n+p} v_{n+p} - \widehat{S}_n v_{n+1}, p \neq 1 \quad (7.11)$$

若其中 $p = 1$, 公式 (7.11) 右部第一个和为 0, 左部有估计

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) \right| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{n+p-1} \widehat{S}_k(x)(v_k(x) - v_{k+1}(x)) \right| + \left| \widehat{S}_{n+p}(x) \right| |v_{n+p}(x)| + \left| \widehat{S}_n(x) \right| |v_{n+1}(x)|$$

利用 (7.8)(7.9)(7.10) 估计不等式右部有

$$\forall n \geq N_1, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in \{x\} : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) \right| < \varepsilon$$

则由 Cauchy 准则 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)v_k(x)$ 一致收敛性得证。□

定理 7.7. (变差形式 *Dirichlet-Abel* 判别法) 设函数级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在集 $\{x\}$ 上有一致有界部分和序列, 而函数级数 $\{v_n(x)\}$ 在 $\{x\}$ 单调一致收敛于 0, 则函数级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)v_k(x)$ 在集 $\{x\}$ 上一致收敛。

证明. 由一致有界变差充分条件 (7.3), 则级数 $\{v_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上一致有界变差, 则满足变差形式 Abel 第一判别法 (7.5) 条件, 得证。□

7.4 Dini 判别法

定理 7.8. (*Dini* 定理/函数序列 *Dini* 判别法) 若连续函数的序列在紧集上单调收敛到连续函数, 则该序列在该紧集上一致收敛。

证明一. (利用 **Heine-Borel-Lebesgue** 定理/有限覆盖定理) 不妨设 f_n 单调不减收敛到 f 。任意取固定的 $\varepsilon > 0$ 。对于紧集 K 的任何一个点 x , 可以找到序号 n_x , 使 $0 \leq f(x) - f_{n_x}(x) < \varepsilon$ 。因为函数 f 和 f_{n_x} 在 K 上连续, 所以不等式 $0 \leq f(\xi) - f_{n_x}(\xi) < \varepsilon$ 在点 $x \in K$ 的某个邻域 $U(x)$ 内仍然成立。用这样的邻域覆盖紧集 K , 由此可以选出有限覆盖 $U(x_1), \dots, U(x_k)$, 然后取固定的序号 $n(\varepsilon) = \max\{n_{x_1}, \dots, n_{x_k}\}$ 。于是, 对于任何 $n > n(\varepsilon)$, 因为 $\{f_n, n \in \mathbb{N}\}$ 是不减序列, 所以在任何点 $\xi \in K$ 有 $0 \leq f(\xi) - f_n(\xi) < \varepsilon$ 。□

证明二. (利用 **Bolzano-Weierstrass** 定理/聚点定理) 不妨设函数序列 f_n 在集 $\{x\}$ 上单调不减。记 $r_n(x) = f(x) - f_n(x)$, 则 $\{r_n(x)\}$ 满足在集 $\{x\}$ 上不增, 所有元素 $r_n(x)$ 在集 $\{x\}$ 上非负且连续, 以及 $\forall x \in \{x\} : \lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0$ 。以下只需证: $\{r_n(x)\}$ 在 $\{x\}$ 上一致收敛到 0。需证 $\forall \varepsilon > 0, \exists n, \forall x \in \{x\} : r_n(x) < \varepsilon$ 。由 $\{r_n(x)\}$ 连续性有 $\forall m > n, r_m(x) < \varepsilon$ 。

反证: 假设

$$\exists \varepsilon > 0, \forall n, \exists x_n \in \{x\} : r_n(x_n) \geq \varepsilon \quad (7.12)$$

于是构造了数列 $\{x_n\}$ 。由集 $\{x\}$ 有界性与 Bolzano-Weierstrass 定理, 序列 $\{x_n\}$ 能找到子序列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到极限点 x_0 。由集 $\{x\}$ 为闭集则有其包含所有极限点, 则有 $x_0 \in \{x\}$ 。由每个

函数 $r_m(x)$ 从某个序号 m 开始在 x_0 连续, 则

$$\forall m : \lim_{k \rightarrow \infty} r_m(x_{n_k}) = r_m(x_0) \quad (7.13)$$

另一方面由 $\{r_n(x)\}$ 在集 $\{x\}$ 上不增有 $\forall m, \exists n_k > m : r_m(x_{n_k}) \geq r_{n_k}(x_{n_k})$. 由这个不等式与不等式 (7.12) 得

$$\forall m, \forall n_k > m : r_m(x_{n_k}) \geq \varepsilon \quad (7.14)$$

由 (7.13)(7.14) 取极限后则有

$$\forall m \in \mathbb{N} : r_m(x_0) \geq \varepsilon$$

这意味着 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x_0) = 0$. □

注: Dili 判别法为充分判别法, 但四个条件必不可少 (变集为紧集, 函数序列在变集上单调, 每个函数在变集上连续, 极限函数在变集上连续), 可以证明仅满足三个条件都是非一致收敛的。

推论 7.9. (函数级数 Dili 判别法) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的项是紧集 K 上非负连续函数 $a_n : K \rightarrow \mathbb{R}$, 且该级数在 K 上收敛到连续函数, 则级数在 K 上一致收敛。

证明. 该级数部分和 $s_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k(x)$ 显然满足 Dili 定理 (7.8) 条件. □

8 函数级数一般理论

8.1 逐项极限

定理 8.1. (函数级数逐项极限) 设函数级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在 $\{x\}$ 上一致收敛到和函数 $S(x)$ 且级数所有项在点 a 有极限 $\lim_{x \rightarrow a} u_k(x) = b_k$, , 则和函数 $S(x)$ 在点 a 有极限, 且成立等式:

$$\lim_{x \rightarrow a} S(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} u_k(x) \right) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k,$$

证明. 欲证数值级数 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 收敛. 已知 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 收敛, 则由 Cauchy 准则有

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon), \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in \{x\} : |u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (8.1)$$

考虑不等式 (8.1) 的号码 n 和 p 固定. 取极限 $x \rightarrow a$ 得

$$\forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N} : |b_{n+1} + b_{n+2} + \dots + b_{n+p}| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

则由 Cauchy 准则 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 收敛。

在点 a 在 $x \in \{x\}$ 充分小的邻域种估计差 $S(x) - \sum_{k=1}^{\infty} b_k$, 有

$$\forall x \in \{x\}, \forall n \in \mathbb{N} : S(x) - \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \left(\sum_{k=1}^n u_k(x) - \sum_{k=1}^n b_k \right) + \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) - \sum_{k=n+1}^{\infty} b_k,$$

估计差的绝对值

$$\left| S(x) - \sum_{k=1}^{\infty} b_k \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - \sum_{k=1}^n b_k \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} b_k \right|. \quad (8.2)$$

取 $\forall \varepsilon > 0$ 。因为 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 收敛, 而 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在 $\{x\}$ 一致收敛, 则

$$\exists n, \forall x \in \{x\} : \left(\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} b_k \right| < \frac{\varepsilon}{3} \right) \wedge \left(\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{3} \right) \quad (8.3)$$

在有限数目加数的情况, 和的极限等于级数的极限和, 则

$$\exists n, \forall x \in \{x\} : [0 < \rho(x, a) < \delta \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - \sum_{k=1}^n b_k \right| < \frac{\varepsilon}{3}] \quad (8.4)$$

由 (8.2)(8.3)(8.4) 得

$$\forall \varepsilon \in \{x\} : [0 < \rho(x, a) < \delta \Rightarrow \left| S(x) - \sum_{k=1}^{\infty} b_k \right| \leq \varepsilon]$$

则存在极限 $\lim_{x \rightarrow a} S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k$, 则定理等式成立。□

注: 等式可以记为下列形式

$$\lim_{x \rightarrow a} S(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} S_n(x) \right),$$

其中 $\{S_n\}$ 为级数部分和序列。

推论 8.2. (函数序列逐项极限) 若函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $\{x\}$ 上一致收敛到极限函数 $f(x)$, 且序列所有项在点 a 有极限, 则极限函数 $f(x)$ 在点 a 有极限, 且满足

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right),$$

注: 这表明记号 $\lim_{n \rightarrow \infty}$ 与 $\lim_{x \rightarrow a}$ 可以交换 (或称 $\lim_{x \rightarrow a}$ 可以逐项极限 к пределу можно переходить почленно)

推论 8.3. (和函数连续性充分条件) 设函数级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在 $\{x\}$ 上一致收敛到和函数

$S(x)$ 且级数所有项在点 a 处连续, 则和函数 $S(x)$ 在点 a 处连续。

证明. 若有 $b_k = \lim_{x \rightarrow a} u_k(x) = u_k(a)$, , 则由定理 (8.1) 有

$$\lim_{x \rightarrow a} S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(a) = S(a)$$

这即意味着 $S(x)$ 在 a 处连续。 □

推论 8.4. (极限函数连续性充分条件) 若函数序列所有项在稠密集 (плотное в себе множество) $\{x\}$ 上连续, 且函数序列在稠密集 $\{x\}$ 上一致收敛, 则函数序列极限函数在集 $\{x\}$ 上连续。

8.2 逐项积分

定理 8.5. (函数序列逐项积分) 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛于极限函数 $f(x)$ 且每一个 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则极限函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且有等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

证明. 先证明极限函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积。注意到函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 因为每个 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界。要求 $\{f_n(x)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 则需证 $\forall \varepsilon > 0, \exists n : f_n(x) - \varepsilon < f(x) < f_n(x) + \varepsilon$ 。

固定 $\forall \varepsilon > 0$ 。需证极限函数 $f(x)$ 可以找到至少一个分划 $[a, b]$, 它的上和 S 与下和 s 满足不等式 $S - s < \varepsilon$ 。需证被固定的 $\varepsilon > 0$ 可以找到号码 n 使对于任何区间分划 $[a, b]$, $f(x)$ 的上和 S 与下和 s 以及 $f_n(x)$ 的上和 S_n 与下和 s_n 满足不等式

$$S - s \leq (S_n - s_n) + \frac{\varepsilon}{2} \quad (8.5)$$

事实上, 若对于任何区间分划, 公式 (8.5) 对于某个号码 n 得证, 则由函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可积性, 可以通过不等式 $S_n - s_n < \frac{\varepsilon}{2}$ 得 $S - s < \varepsilon$ 。这样函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积性得证。

取 $[a, b]$ 任意区间分划 $\{x_k\} (k = 1, 2, \dots, m)$ 记 $f_n(x)$ 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 振幅为 $\omega_k(f_n)$, 记 $f(x)$ 在对应区间上振幅为 $\omega_k(f)$, 不等式 (8.5) 需证充分大的 n 满足不等式

$$\omega_k(f) \leq \omega_k(f_n) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \quad (8.6)$$

事实上, 若在不等式 (8.6) 乘部分区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 长度 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, 对 $k = 1, 2, \dots, m$ 求和则有公式 (8.5)。现在对部分区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 对某个充分大的 n 证明公式 (8.6)。对于任意号码 n

以及任意 $x', x'' \in [x_{k-1}, x_k]$ 满足恒等式 $f(x') - f(x'') = (f(x') - f_n(x')) + (f_n(x') - f_n(x'')) + (f_n(x'') - f(x''))$, 即有不等式

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f_n(x')| + |f_n(x') - f_n(x'')| + |f_n(x'') - f(x'')| \quad (8.7)$$

由函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到 $f(x)$, 对于固定的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\exists n, \forall x \in [a, b] : |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \quad (8.8)$$

在公式 (8.8) 利用公式 (8.7), 当 $x = x', x = x''$, 则由公式 (8.7) 有

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f_n(x') - f_n(x'')| + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \quad (8.9)$$

该不等式对充分大的 n 以及对任意 $x', x'' \in [x_{k-1}, x_k]$ 成立, 因为对任意 $x', x'' \in [x_{k-1}, x_k]$ 有

$$|f_n(x') - f_n(x'')| \leq \omega_k(f_n),$$

则由公式 (8.9) 有不等式

$$|f(x') - f(x'')| < \omega_k(f_n) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \quad (8.10)$$

不等式 (8.10) 在 $x', x'' \in [x_{k-1}, x_k]$ 成立

记 $f(x)$ 在部分区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上确界和下确界分别为 M_k 和 m_k , 由确界定义则在区间上 $[x_{k-1}, x_k]$ 能找到两个极限点 $\{x'_p\}$ 和 $\{x''_p\}$ $p \in \mathbb{N}$ 满足

$$\lim_{p \rightarrow \infty} f(x'_p) = M_k, \lim_{p \rightarrow \infty} f(x''_p) = m_k.$$

由序列 (8.10), 则对任意 p 有

$$|f(x'_p) - f(x''_p)| < \omega_k(f_n) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \quad (8.11)$$

在不等式 (8.11) 中取极限过程 $p \rightarrow \infty$, (8.11) 的左部的极限等于 $M_k - m_k = \omega_k(f)$, 则有公式 (8.6) 中极限。则极限函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积性得证。

下证定理后半部分: 序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上积分可以逐项进行。需证

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}, \forall n > N : \left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| < \varepsilon$$

由此即得 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到 $f(x)$ 时有

$$\exists N, \forall x \in [a, b], \forall n \geq N : |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \quad (8.12)$$

另外, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则有 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$; 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上处处有 $f(x) \leq g(x)$, 则有 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ 。使用这些估计与公式 (8.12) 则有

$$\left| \int_a^b f_n(x) - f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \int_a^b dx = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

□

注: 注意若条件补上函数 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点连续性, 则极限函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积性的证明是平凡的。

推论 8.6. (函数级数逐项积分) 设函数级数在 $[a, b]$ 上一致收敛向 $S(x)$ 且该级数每一项 $u_k(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则和函数 $S(x)$ 在该区间上可积, 则有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx$$

收敛向和 $\int_a^b S(x) dx$.

8.3 逐项微分

定理 8.7. (函数序列逐项微分) 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 每个函数在 $[a, b]$ 上可导, 并且导数的序列 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 而 $\{f_n(x)\}$ 至少在某个点 $x_0 \in [a, b]$ 收敛。则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛向极限函数 $f(x)$, 该极限函数在该区间上处处有导数 $f'(x)$, 且有等式

$$f'(x) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) \quad (8.13)$$

证明. 由 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛性与序列 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛有

$$\begin{aligned} & \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in [a, b] : \\ & (|f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}) \wedge (|f'_{n+p}(x) - f'_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}) \end{aligned} \quad (8.14)$$

欲证 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。取 $\forall x \in [a, b], x \neq x_0$, 因为函数 $f_{n+p}(t) - f_n(t)$ 对于任意

固定的号码 n 和 p 在区间 $[x, x_0]$ (或 $[x_0, x]$) 上满足 Lagrange 定理的条件, 则

$$\exists \xi \in [x, x_0] : (f_{n+p}(x) - f_n(x)) - (f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)) = (f'_{n+p}(\xi) - f'_n(\xi))(x - x_0)$$

利用该等式与公式 (8.14) 及 $x - x_0 \leq b - a$ 有估计

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in [a, b] : |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

当 $x = x_0$ 时由公式 (8.14) 不等式成立, 则进一步由 Cauchy 准则有函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛向某个极限函数 $f(x)$ 。下证该极限函数在任何固定点 $x \in [a, b]$ 有导数 (边界点有单侧导数) 且导数为函数序列 $\{f'_n(x)\}$ 的极限。

固定极限点 $x \in [a, b]$ 及 $\delta > 0$ 使 x 的 δ 邻域完全被包含在 $[a, b]$ 中 (边界点的情形只取区间内部的领域的半区间), 记 $\{\Delta x\}$ 为满足条件: 当 $a < x < b$ 时 $0 < |\Delta x| < \delta$, 当 $x = a$ 时 $0 < \Delta x < \delta$, 当 $x = b$ 时 $-\delta < \Delta x < 0$, Δx 的所有 Δx 的集合, 下证:

$$\varphi_n(\Delta x) = \frac{f_n(x + \Delta x) - f_n(x)}{\Delta x} \quad (8.15)$$

在 $\{\Delta x\}$ 上一致收敛。

由条件 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛及 Cauchy 准则有

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall x \in [a, b], \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N} : |f'_{n+p}(x) - f'_n(x)| < \varepsilon \quad (8.16)$$

固定任意 Δx , 固定 n 和 p 对函数 $f_{n+p}(t) - f_n(t)$ 在 $[x, x + \Delta x]$ 上 (或 $[x + \Delta x, x]$ 上) 使用 Lagrange 定理, 则有

$$\exists \theta \in (0, 1) : \frac{(f_{n+p}(x + \Delta x) - f_n(x + \Delta x)) - (f_{n+p}(x) - f_n(x))}{\Delta x} = f'_{n+p}(x + \theta \Delta x) - f'_n(x + \theta \Delta x)$$

利用公式 (8.15), 该等式可以重写为 $\varphi_{n+p}(\Delta x) - \varphi_n(\Delta x) = f'_{n+p}(x + \theta \Delta x) - f'_n(x + \theta \Delta x)$, 又由公式 (8.16) 有 $\forall \Delta x, \forall n > N, \forall p \in \mathbb{N} : |\varphi_{n+p}(\Delta x) - \varphi_n(\Delta x)| < \varepsilon$, 由 Cauchy 准则即有 $\{\varphi_n(\Delta x)\}$ 在 Δx 上一致收敛。但这时可以对该函数序列在 $\Delta x = 0$ 极限过程中逐项极限。则序列 $\{\varphi_n(\Delta x)\}$ 的极限函数

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

在 $\Delta x = 0$ 有极限, 并且满足等式

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(\Delta x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varphi_n(\Delta x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$$

则极限函数 $f(x)$ 在点 x 的导数存在且等于 (8.13) □

注：若另外假设序列每项在 $[a, b]$ 上导数的连续性，则也会有极限函数连续可导的结论。

推论 8.8. (函数级数逐项微分) 设函数级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 每个项在 $[a, b]$ 上可导，并且导数的级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛，而 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 至少在某个点 $x_0 \in [a, b]$ 收敛，则 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛向和函数 $S(x)$ ，该和函数在该区间上处处有导数 $S'(x)$ ，且有等式

$$S'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$$

推论 8.9. (函数序列逐项偏微分) 设 $\{f_n(x)\}$ 每个函数 $f_n(x) = f_n(x_1, x_2, \dots, x_m)$ 在有界闭集 $G \subseteq E^m$ 上对 x_k 有偏导数 $\frac{\partial f_n}{\partial x_k}$ ，并且导数的序列 $\left\{\frac{\partial f_n}{\partial x_k}\right\}$ 在 G 上一致收敛，而 $\{f_n(x)\}$ 在 G 上每个点收敛。这时 $\{f_n(x)\}$ 可以在 G 上对 x_k 逐项微分。

定理 8.10. (函数序列极限函数原函数存在充分条件) 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 每一个函数 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数，并且原序列在该区间上一致收敛向极限函数 $f(x)$ ，则极限函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数

证明. 记 $\psi_n(x)$ 为函数 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上原函数。固定任意 $x_0 \in [a, b]$ 观察 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上原函数 $\varphi_n(x) = \psi_n(x) - \psi_n(x_0)$ ，函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 满足逐项微分定理所有条件。

由 $\forall n \in \mathbb{N} : \varphi_n(x_0) = 0$ ，则序列在 $x_0 \in [a, b]$ 收敛，导数 $\varphi'_n(x) = f_n(x)$ ，又由 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛，则有序列 $\{\varphi'_n(x)\}$ 在该区间上一致收敛向 $f(x)$ 。

由逐项微分定理，序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛向某个极限函数 $\varphi(x)$ ，该函数在 $[a, b]$ 可微且满足 $\forall x \in [a, b] : \varphi'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi'_n(x) = f(x)$ $\square$

推论 8.11. (函数级数和函数原函数存在充分条件) 函数级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到和函数 $S(x)$ 且每一项 $u_k(x)$ 在该区间上有原函数，则函数级数和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数

8.4 平均收敛

定义 8.1. 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 每一个函数 $f_n(x)$ 和函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 dx = 0 \quad (8.17)$$

则称 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上平均收敛 (сходится в среднем) 向 $f(x)$

定义 8.2. 设函数级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 。若该级数部分和序列在 $[a, b]$ 上平均收敛向极限函数 $S(x)$ ，则称函数级数在 $[a, b]$ 上平均收敛向和函数 $S(x)$

注意 8.1. 若函数序列 (函数级数) 在 $[a, b]$ 平均收敛向 $f(x)$ ，则函数序列 (函数级数) 在任意 $[c, d] \subseteq [a, b]$ 上平均收敛向 $f(x)$

命题 8.1. (平均收敛充分不必要条件) 若函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到 $f(x)$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上平均收敛到 $f(x)$ 。逆命题不成立。

证明. 固定任意 $\varepsilon > 0$, 在 $[a, b]$ 上序列 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛向 $f(x)$, 对于正数 $\sqrt{\frac{\varepsilon}{2(b-a)}}$

$$\exists N, \forall n \geq N, \forall x \in [a, b]: |f_n(x) - f(x)| < \sqrt{\frac{\varepsilon}{2(b-a)}}$$

则有估计

$$\forall n \geq N: \int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 dx \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \int_a^b dx = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

已经证明序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上平均收敛到 $f(x)$

下证逆命题不成立, 观察

$$f_n(x) = \begin{cases} \sin \pi n x, & x \in [0, \frac{1}{n}) \\ 0, & x \in [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

则给定函数序列在 $[0, 1]$ 上非一致收敛到 $f(x) \equiv 0$, 但在 $[0, 1]$ 上平均收敛到 $f(x)$

$$\int_0^1 [f_n(x) - f(x)]^2 dx = \int_0^{1/n} \sin^2 \pi n x dx \leq \int_0^{1/n} dx = \frac{1}{n} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \quad \square$$

命题 8.2. 函数序列在某个闭区间上平均收敛性不能推出给定区间点上的收敛性

证明. 观察位于 $[0, 1]$ 的闭区间的序列 $I_1, I_2, \dots, I_n, \dots$:

$$\begin{aligned} I_1 &= [0, 1], \\ I_2 &= \left[0, \frac{1}{2}\right], I_3 = \left[\frac{1}{2}, 1\right], \\ I_4 &= \left[0, \frac{1}{4}\right], I_5 = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right], I_6 = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right], I_7 = \left[\frac{3}{4}, 1\right], \\ &\dots \\ I_{2^n} &= \left[0, \frac{1}{2^n}\right], I_{2^n+1} = \left[\frac{1}{2^n}, \frac{2}{2^n}\right], \dots, I_{2^{n+1}-1} = \left[1 - \frac{1}{2^n}, 1\right], \\ &\dots \end{aligned}$$

定义序列 $\{f_n(x)\}$ 的项 $f_n(x)$ 为

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in I_n \\ 0, & x \notin I_n \end{cases}$$

欲检验在 $[0, 1]$ 上平均收敛向 $f(x) \equiv 0$, 观察

$$\int_0^1 [f_n(x) - f(x)]^2 dx = \int_{I_n} dx = I_n \text{ 长度}$$

则极限 (8.17) 存在并等于零。

检验在闭区间 $[0, 1]$ 没有点收敛。对于 $\forall x_0 \in [0, 1]$ 可以找到足够大的 n , 满足 $I_n \ni x_0$ (对于这些号码 $f_n(x_0) = 1$), 也可以找到足够大的号码 n , 对于 $I_n \not\ni x_0$ (对于这些号码 $f_n(x_0) = 0$)。这意味着 $\{f_n(x_0)\}$ 无穷多项等于 1, 无穷多项等于 0, 则该序列发散 $\square$

命题 8.3. 函数序列在某个闭区间上收敛性不能推出给定区间上平均收敛性

证明. 观察序列 $\{f_n(x)\}$:

$$f_n(x) = \begin{cases} ne^{-nx}, & x \in (0, 1], \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上收敛到极限函数 $f(x) \equiv 0$ 。但由

$$\int_0^1 [f_n(x) - f(x)]^2 dx = n^2 \int_0^1 e^{-2nx} dx = \frac{n}{2} (1 - e^{-2n}) \rightarrow +\infty.$$

知极限 (8.17) 不存在即 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上非平均收敛。 $\square$

引理 8.1. (Hilbert 不等式) 对任意在 $[a, b]$ 在可积的函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有不等式

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2(x)dx} \quad (8.18)$$

证明. 设 $\int_a^b g^2(x)dx \neq 0$, 观察关于 λ 的函数:

$$\int_a^b [f(x) - \lambda g(x)]^2 dx = \int_a^b f^2(x)dx - 2\lambda \int_a^b f(x)g(x)dx + \lambda^2 \int_a^b g^2(x)dx \geq 0$$

函数非负则无不同实根, 则判别式非正, 则有

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 - \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx \leq 0$$

不等式 (8.18) 得证

设 $\int_a^b g^2(x)dx = 0$, 且 $\int_a^b f^2(x)dx \neq 0$, 观察关于 λ 的函数

$$\int_a^b [\lambda f(x) - g(x)]^2 dx \geq 0$$

然后进行类似的推理并证明 (8.18) 成立。

设 $\int_a^b g^2(x)dx = \int_a^b f^2(x)dx = 0$, 这时满足

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx = 2 \int_a^b f(x)g(x)dx \geq 0$$

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx = -2 \int_a^b f(x)g(x)dx \geq 0,$$

由此即得 $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$, 则 (8.18) 成立 $\square$

定理 8.12. 若函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上平均收敛到 $f(x)$, 则这个函数序列可以在 $[a, b]$ 上逐项积分, 则存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

证明. 利用 Hilbert 不等式 (8.18), 这时

$$\begin{aligned} g(x) &\equiv \left| \int_a^b f_n(x)dx - \int_a^b f(x)dx \right| = \left| \int_a^b f_n(x) - f(x)dx \right| \leq \\ &\leq \sqrt{\int_a^b (f_n(x) - f(x))^2 dx} \cdot \sqrt{\int_a^b dx} = \sqrt{b-a} \sqrt{\int_a^b (f_n(x) - f(x))^2 dx} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty \quad \square \end{aligned}$$

推论 8.13. 若函数级数 $\sum_{k=1}^{\infty}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到和函数 $S(x)$, 则级数逐项可积, 即有

$$\int_a^b S(x)dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x)dx.$$

注: 根据 Riemann 积分的定义, 平均收敛的函数序列可以不唯一, 一组零测度的被积函数的变化并不会改变积分的值

命题 8.4. 函数序列在某个闭区间上逐项可积不能推出序列在该闭区间上一致收敛性

证明. 某个函数序列在某个闭区间上非一致收敛, 则由命题 (8.1) 可以有在该闭区间上平均收敛, 但这时由定理 (8.12) 在该区间上逐项可积 $\square$

命题 8.5. 函数序列在某个闭区间上逐项可积不能推出序列在该闭区间上点上收敛性

证明. 取命题 (8.2) 中函数序列, 在 $[0, 1]$ 上无点收敛, 但序列在该区间上平均收敛, 则在该区间上逐项可积 $\square$

命题 8.6. 函数序列在某个闭区间上逐项可积不能推出序列在该闭区间上平均收敛性

证明. 取函数序列 $\{f_n(x)\}$:

$$f_n(x) = \begin{cases} n^{3/4} e^{-nx}, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

该序列在 $[0, 1]$ 任意点上趋近于零, 则有极限函数 $f(x) \equiv 0$, 但其在 $[0, 1]$ 上不平均收敛, 因为

$$\int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 dx = n^{6/4} \int_0^1 e^{-2nx} dx = \frac{\sqrt{n}}{2} (1 - e^{-2n}) \rightarrow +\infty, n \rightarrow \infty$$

但该函数序列在 $[0, 1]$ 上逐项可积, 因为 $\int_0^1 f(x) dx = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n^{3/4} e^{-nx} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-n}}{\sqrt[4]{n}} = 0 \quad \square$$

命题 8.7. 函数序列在某闭区间上逐点收敛不能推出序列在该闭区间上逐项可积

证明. 利用命题 (8.3) 中函数序列即证 $\square$

命题 8.8. (函数序列平均收敛必要条件) 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 平均收敛于某个 $f(x)$, 则数值序列 $\left\{ \int_a^b f_n^2(x) dx \right\}$ 有界

证明. 利用不等式 $(a+b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ 则有

$$\int_a^b f_n^2(x) dx = \int_a^b (f_n(x) - f(x) + f(x))^2 dx \leq 2 \int_a^b (f_n(x) - f(x))^2 dx + 2 \int_a^b f^2(x) dx$$

右部第一个积分当 $n \rightarrow \infty$ 时趋近于零, 而第二个积分为常数 $\square$

8.5 等度连续性

定义 8.3. 设 $\{f_n(x)\}$ 每个函数在空间 E^m 上稠密集 $\{x\}$ 上定义, 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \forall x', x'' \in \{x\} : [\rho(x', x'') < \delta \Rightarrow |f_n(x') - f_n(x'')| < \varepsilon]$$

则称函数族 $\{f_n(x)\}$ 在 $\{x\}$ 上等度连续

注意 8.2. 由此易得, 若函数族 $\{f_n(x)\}$ 在 $\{x\}$ 上等度连续, 则函数序列任意任意子序列也在 $\{x\}$ 上等度连续. 若 x 为单变量, 定义条件退化为

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall n \geq \mathbb{N}, \forall x', x'' \in [a, b] : [|x' - x''| < \delta \Rightarrow |f_n(x') - f_n(x'')| < \varepsilon]$$

定理 8.14. (Arzelà 定理) 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 每个函数 $f_n(x)$ 在空间 E^m 某个稠密集 $\{x\}$ 上定义, 若函数序列在 $[a, b]$ 上等度连续且一致有界, 则该序列可以找到在区间 $[a, b]$ 上一致收敛的子序列

证明: (利用 **Bolzano-Weierstrass** 定理). 在 $[a, b]$ 上构造下列点列 $\{x_n\}$: 取点 x_1 把 $[a, b]$ 分为两个部分, 取点 x_2, x_3 跟 x_1 一起把 $[a, b]$ 分为四个部分, 取点 x_4, x_5, x_6, x_7 跟 x_1, x_2, x_3 一起把 $[a, b]$ 分为八个部分, 以此类推。

构造的序列有下面的性质: $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0$ 使得在长为 δ 的被包含于 $[a, b]$ 任意闭区间内至少有 $x_1, x_2, \dots, x_{n_0}$ 中一点 (在 $[a, b]$ 上处处稠密)

从 $\{f_n(x)\}$ 中选取一个在 $[a, b]$ 上一致收敛的子序列。在点 x_1 观察 $\{f_n(x)\}$ 得数列 $\{f_n(x_1)\}$ 有界, 则由 Bolzano-Weierstrass 定理可选出子序列 $f_{11}(x_1), f_{12}(x_1), \dots, f_{1n}(x_1), \dots$, 然后在 x_2 观察序列 $f_{11}(x), f_{12}(x), \dots, f_{1n}(x), \dots$, 由 Bolzano-Weierstrass 定理可选出子序列 $f_{21}(x_2), f_{22}(x_2), \dots, f_{2n}(x_2), \dots$, 则有在 x_1 与 x_2 处收敛序列 $f_{21}(x), f_{22}(x), \dots, f_{2n}(x), \dots$, 再在 x_3 观察序列 $f_{21}(x), f_{22}(x), \dots, f_{2n}(x), \dots$ 选出子序列 $f_{31}(x_3), f_{32}(x_3), \dots, f_{3n}(x_3), \dots$, 以此类推, 得到一个第 n 行的子序列在 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 收敛的无穷子序列集

$$\begin{aligned} & f_{11}(x), f_{12}(x), \dots, f_{1n}(x), \dots \\ & f_{21}(x), f_{22}(x), \dots, f_{2n}(x), \dots \\ & f_{31}(x), f_{32}(x), \dots, f_{3n}(x), \dots \\ & \dots \\ & f_{n1}(x), f_{n2}(x), \dots, f_{nn}(x), \dots \\ & \dots \end{aligned}$$

现在观察函数序列的对角线 $f_{11}(x), f_{22}(x), \dots, f_{nn}(x), \dots$, 欲证该子序列在 $[a, b]$ 上一致收敛。为简单起见下记为 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$

固定 $\forall \varepsilon > 0$, 因为函数序列在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则对于固定的 $\varepsilon > 0$ 有

$$(\exists \delta > 0)(\forall x, x_m \in [a, b])(|x - x_m| < \delta)(\forall n) : |f_n(x) - f_n(x_m)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (8.19)$$

将闭区间 $[a, b]$ 分为有限数量的长度小于 δ 的闭区间, 从 x_n 子序列选择有限数目前 n_0 项 $x_1, x_2, \dots, x_{n_0}$, 使得每个所提到的闭区间中至少包含点 $x_1, x_2, \dots, x_{n_0}$ 中的一个。显然子序列的对角线在上述每一个 $x_1, x_2, \dots, x_{n_0}$ 上收敛。所以对于固定的 $\varepsilon > 0$ 有

$$\exists N, \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N}, \forall m \in \overline{1; n_0} : |f_{n+p}(x_m) - f_n(x_m)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (8.20)$$

设 x 为 $[a, b]$ 上任意点, 该点必位于上述长度小于 δ 的闭区间段之一中。因此对于点 x $\exists m \in \overline{1; n_0} : |x - x_m| < \delta$ 。估计差的绝对值:

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leq |f_{n+p}(x) - f_{n+p}(x_m)| + |f_{n+p}(x_m) - f_n(x_m)| + |f_n(x_m) - f_n(x)| \quad (8.21)$$

公式 (8.21) 右部的第二个加数利用公式 (8.20) 估计, 而对于第一个和第三个加数利用 $|x - x_m| < \delta$ 与不等式 (8.19) 估计, 则有

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, p \in \mathbb{N}, \forall x \in [a, b] : |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

则对角线一致收敛性得证, 则函数序列一致收敛子序列构造成立 $\square$

定理 8.15. (*Arzelà-Ascoli 定理*) 设 $f: K \rightarrow Y$ 是定义在度量紧空间 K 中并且在完备度量空间 Y 中取值的函数, $\mathcal{F}$ 是由这样的函数构成的函数族. 任何序列 $\{f_n \in \mathcal{F}, n \in \mathbb{N}\}$ 都包含一致收敛子序列的充要条件是函数族 $\mathcal{F}$ 完全有界且等度连续.

9 幂级数理论

9.1 敛散性与连续性

定理 9.1. (*Cauchy-Hadamard 定理*) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 且 $b_n = \sqrt[n]{|a_n|}, n = 1, 2, \dots$

I. 若 $\{b_n\}$ 无界, 则幂级数仅在 $x = 0$ 收敛.

II. 若 $\{b_n\}$ 有界且有上极限 $L > 0$, 则幂级数在 $|x| < \frac{1}{L}$ 绝对收敛, 在 $|x| > \frac{1}{L}$ 发散.

III. 若 $\{b_n\}$ 有界且有上极限 $L = 0$, 则幂级数在所有 x 上绝对收敛.

证明. I. 设 $\{b_n\}$ 无界, 当 $x \neq 0$ 时有 $|x| \sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{|a_n x^n|}$ 也无界, 则有足够大的 n 满足不等式 $\sqrt[n]{|a_n x^n|} > 1$ 即 $|a_n x^n| > 1$. 这时级数不满足收敛性必要条件, 则幂级数在 $x \neq 0$ 发散.

II. 若 $\{b_n\}$ 有界且有上极限 $L > 0$, 先证明幂级数在 $|x| < \frac{1}{L}$ 绝对收敛:

1. 固定任意 $x, |x| < \frac{1}{L}$, 则这时 $\exists \varepsilon > 0, |x| < \frac{1}{L+\varepsilon}$, 由 $\{b_n\}$ 有上极限 $L > 0$, 则从某个 n 开始有 $\sqrt[n]{|a_n|} < L + \frac{\varepsilon}{2}$, 进一步则有

$$\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \sqrt[n]{|a_n|} < \frac{L + \frac{\varepsilon}{2}}{L + \varepsilon} < 1$$

由 Cauchy 准则即证幂级数绝对收敛.

2. 固定任意 $x, |x| > \frac{1}{L}$, 则这时 $\exists \varepsilon > 0: |x| > \frac{1}{L-\varepsilon}$, 由 $\{b_n\}$ 有上极限 $L > 0$ 可以找到收敛到 L 的子序列 $\{\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|}\}$, 并且从某个 k 开始有 $L - \varepsilon < \sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} < L + \varepsilon$, 进一步有

$$\sqrt[n_k]{|a_{n_k} x^{n_k}|} = |x| \sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} > \frac{L - \varepsilon}{L - \varepsilon} = 1$$

因此幂级数不满足收敛性必要条件, 则幂级数发散

III. 设 $\{b_n\}$ 有界且有上极限 $L = 0$, 固定任意 $x \neq 0$ (当 $x = 0$ 时幂级数绝对收敛), 由于 $L = 0$ 且 $\{b_n\}$ 没有负极限点, 则 $L = 0$ 为唯一极限点, 则有 $\{b_n\}$ 的子序列为无穷小序列. 但这时对于正数 $\varepsilon = \frac{1}{2|x|}$ 能找到号码从某项开始有 $\sqrt[n]{|a_n|} < \frac{1}{2|x|}$. 则进一步有

$$\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \sqrt[n]{|a_n|} < \frac{1}{2} < 1,$$

则由 Cauchy 准则幂级数绝对收敛. $\square$

推论 9.2. (*Cauchy-Hadamard* 公式) 设第三类幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 即存在非零正数 R , 使得当 $|x - a| < R$ 时级数收敛, 而当 $|x - a| > R$ 时级数发散, 则其收敛半径 R 计算公式为

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

其中约定, 当右部上极限为 0 时取 $R = +\infty$, 当右部上极限为 $+\infty$ 时取 $R = 0$

推论 9.3. (第三类幂级数收敛半径计算公式) 设第三类幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 即存在非零正数 R , 使得当 $|x - a| < R$ 时级数收敛, 而当 $|x - a| > R$ 时级数发散, 则其收敛半径 R 计算公式为

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

证明. 由命题 (2.1), 即 Cauchy 根值判别法与 D'Alembert 比值判别法可解性命题即证 $\square$

注: 该公式必须在右部极限存在时才有效

引理 9.1. (第三类幂级数必要条件) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 其收敛半径 $R > 0$, 若 $0 < r < R$, 则幂级数在区间 $[-r, r]$ 上一致收敛。

证明. 由定理 (9.2), 幂级数在 $x = r$ 绝对收敛, 则有级数

$$|a_0| + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| r^n$$

收敛, 则为幂级数在 $[-r, r]$ 上找到了一个强级数。由 Weierstrass 强级数判别法则有幂级数在 $[-r, r]$ 上一致收敛 $\square$

推论 9.4. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 所有项稠密集 $\{x\}$ 上连续且在 $\{x\}$ 上一致收敛, 其收敛半径 $R > 0$, 若 $0 < r < R$, 则和函数在 $[-r, r]$ 上连续。

定理 9.5. 幂级数的和函数在幂级数收敛域内连续

证明. 设 $S(x)$ 为幂级数的和函数, R 为其收敛半径, 固定任意数 $x \in (-R, R)$ 。永远可以找到数 $r : |x| < r < R$, 由推论 (9.4) 函数 $S(x)$ 在 $[-r, r]$ 上连续, 则 $S(x)$ 在点 x 连续, 则和函数在幂级数收敛域 $(-R, R)$ 内连续 $\square$

9.2 逐项积分与逐项微分

定理 9.6. 固定任意数 $x \in (-R, R)$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在区间上逐项可积, 在 0 和 x 有界。作为逐项积分的结果获得的级数与原始级数具有相同的收敛半径

证明. 对于 $(\forall x)(|x| < R)(\exists r) : (|x| < r < R)$, 由引理 (9.1), 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-r, r]$ 一致收敛。但由定理 (8.5) 推论该级数在该区间上可以逐项积分。不妨设 $x > 0$ 且在 $[0, x]$ 上

逐项积分幂级数, 则得到幂级数

$$a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \dots + \frac{a_{n-1}}{n}x^n + \dots$$

由 Cauchy-Hadamard 公式有收敛半径为下面序列的上极限

$$\sqrt[n]{\frac{|a_{n-1}|}{n}} = \frac{\sqrt[n]{|a_{n-1}|}}{\sqrt[n]{n}} \quad (9.1)$$

而序列 (9.1) 上极限就等于序列 $\{\sqrt[n]{|a_n|}\}$ 上极限 □

定理 9.7. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在其收敛域内逐项可微, 作为逐项微分的结果获得的级数与原始级数具有相同的收敛半径

证明. 仅需证定理后半部分。逐项微分幂级数有

$$a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1} + (n+1)a_{n+1}x^n + \dots,$$

由 Cauchy-Hadamard 公式有收敛半径为下面序列的上极限

$$\sqrt[n]{(n+1)|a_{n+1}|} \quad (9.2)$$

而序列 (9.2) 上极限就等于序列 $\{\sqrt[n]{|a_n|}\}$ 上极限 □

推论 9.8. 幂级数在其收敛域内可以无穷次逐项微分, 作为 n 次逐项微分的结果获得的级数与原始级数具有相同的收敛半径

定理 9.9. (幂级数 Abel 第一定理) 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在某点 ζ 收敛, 则幂级数在 $|x| < |\zeta|$ 时绝对收敛

证明. 由 $x = \zeta$ 时级数收敛, 可知 $a_n \zeta^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $\exists M > 0, \forall n : |a_n \zeta^n| < M$, 于是有

$$|a_n x^n| = |a_n \zeta^n| \cdot \left| \frac{x}{\zeta} \right|^n \leq M \left| \frac{x}{\zeta} \right|^n$$

当 $|x| < |\zeta|$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{x}{\zeta} \right|^n$ 为收敛几何级数, 由比较定理知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛 □

定理 9.10. (幂级数 Abel 第二定理) 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ 在某点 $\zeta \in \mathbb{C}$ 收敛, 则幂级数在以 z_0, ζ 为端点的闭区间上一致收敛。

证明. 把上述闭区间上的点表示为 $z = z_0 + (\zeta - z_0)t$ 的形式, 其中 $0 \leq t \leq 1$ 。把 z 的表达式代入所给幂级数, 得到级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (\zeta - z_0)^n t^n$ 。根据条件, 数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (\zeta - z_0)^n$ 收敛, 而函数序列 t^n 在闭区间 $[0, 1]$ 上单调并且一致有界 (以 1 为界)。因此, Abel-Dirichlet 判别法 (??) 中条件 α_2, β_2 即 Abel 判别法成立, 命题得证。 □

推论 9.11. 设幂级数 $\sum a_n x^n$, 若幂级数在 $x = c > 0$ 收敛, 则和函数 $A(x)$ 在闭区间 $I = [0, c]$ 上连续; 若幂级数在 $x = c < 0$ 收敛, 则和函数 $A(x)$ 在闭区间 $[c, 0]$ 上连续。

证明. 由幂级数 Abel 第二定理 (9.10), 则幂级数和函数 $A(x)$ 在收敛域 I 上连续 $\square$

9.3 幂级数展开

定义 9.1. 设函数 $f(x)$ 在变集 $\{x\}$ 上定义, 若存在幂级数在该变集上收敛向 $f(x)$, 则称函数在 $\{x\}$ 上可以幂级数展开 (*может быть разложена в степенной ряд*)

定义 9.2. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 称系数定义为

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \quad (9.3)$$

的幂级数为函数 $f(x)$ 的 *Taylor* 级数

定理 9.12. (带 *Schlomilch-Roche* 余项的 *Taylor* 公式) 设 $p > 0$, $f(x)$ 在点 a 处 n 阶可微, 且在 $\dot{U}_\delta(a)$ 内 $n+1$ 阶可微, 则 $\forall x \in \dot{U}_\delta(a)$ 在至少存在一个 c , 满足

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{[i]}(x)}{i!} (x-a)^i + R_{n+1}, R_{n+1}(x) = \left(\frac{x-a}{x-c}\right)^p \frac{(x-c)^{n+1}}{n!p} f^{[n+1]}(c)$$

称 $f(x)$ 为 *Taylor* 公式, 称 R_{n+1} 为 *schlomilch-Roche* 余项

注: (1) 当 $p = n+1$, 称 $R_{n+1}(x)$ 为 *Lagrange* 余项

$$R_{n+1}(x) = \frac{(x-c)^{n+1}}{(n+1)!} f^{[n+1]}(c)$$

(2) 当 $p = 1$, 称 $R_{n+1}(x)$ 为 *Cauchy* 余项

$$R_{n+1}(x) = (x-a) \frac{(x-c)^n}{n!} f^{[n+1]}(c) = (1-\theta)^n \frac{(x-a)^{n+1}}{n!} f^{[n+1]}(a + \theta(x-a)), 0 < \theta < 1$$

(3) 当 $R_{n+1}(x) = o(x^n)$, 称 $R_{n+1}(x)$ 为 *Peano* 余项

(4) 若 $a = 0$, 称 $f(x)$ 为 *Maclaulin*¹ 公式

命题 9.1. (幂级数展开存在充要条件) 函数 $f(x)$ 在在 $(-R, R)$ (变集 $\{x\}$) 上可以 *Taylor* 级数展开的充要条件为 *Maclaurin* 公式余项在给定区间 (给定变集) 上趋近于零

¹ 科林·麦克劳林 (Colin Maclaurin, 1698.2-1746.6.14) 苏格兰数学家, 麦克劳林是 18 世纪英国最具有影响的数学家之一, 1742 年出版了著作《流数论》

性质 9.1. 常用初等函数 Taylor 级数:

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots & (-\infty < x < +\infty) \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots & (-\infty < x < +\infty) \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \cdots & (-\infty < x < +\infty) \\
 (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)x^n}{n!} + \cdots & (-1 < x < 1) \\
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} + \cdots & (-1 < x \leq 1) \\
 \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{2n-1} + \cdots & (-1 \leq x \leq 1) \\
 \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \cdots + \frac{(2n-1)!!x^{2n+1}}{(2n)!!(2n+1)} + \cdots & (-1 \leq x \leq 1)
 \end{aligned}$$

性质 9.2. 常用二项式函数 Taylor 级数 (биномиальный ряд):

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots & (-1 < x < 1) \\
 \frac{1}{(1+x)^2} &= 1 - 2x + 3x^2 - \cdots + (-1)^n (n+1)x^n + \cdots & (-1 < x < 1) \\
 \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} x^n + \cdots & (-1 \leq x \leq 1) \\
 \frac{1}{\sqrt{1+x}} &= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \cdots + (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n + \cdots & (-1 < x \leq 1)
 \end{aligned}$$

命题 9.2. (幂级数展开必要条件) 函数 $f(x)$ 在区间 $(-R, R)$ 上可以幂级数展开的必要条件为 $f(x) \in C^\infty(-R, R)$ 。

证明. 幂级数在包含 $(-R, R)$ 的收敛域内可以无穷多次逐项微分, 在这种情况下获得的所有级数都在相同的收敛区间内收敛。但是通过任意多次逐项微分获得的级数的和是在给定收敛区间内的连续函数, 则在 $(-R, R)$ 上连续。□

命题 9.3. (幂级数展开式唯一性) 若 $f(x)$ 在区间 $(-R, R)$ 上可以幂级数展开, 则展开式唯一

证明. 设 $f(x)$ 在区间 $(-R, R)$ 上可以展开为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}$, 对该级数逐项微分 n 次, 则有

$$f^{(n)}(x) = a_n n! + a_{n+1} (n+1)! x + \dots$$

当 $x = 0$ 就得到 $f^{(n)}(0) = a_n n!$, 由此推出 Taylor 级数。这意味着 $f(x)$ 可以被展开的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}$ 的系数单值对应公式 (9.3) □